Tag 2: Big Data, Good Data? Die kritische Nutzung von Daten

Session 8: Kommunikation von und mit Daten

Simon Munzert
Hertie School

Überblick

1. Warum Datenvisualisierung?
2. Arten der Datenvisualisierung
3. Visualisierungstools
4. Übung: Best (and worst) practices
5. Interaktive Kommunikation und Monitoring mit Dashboards

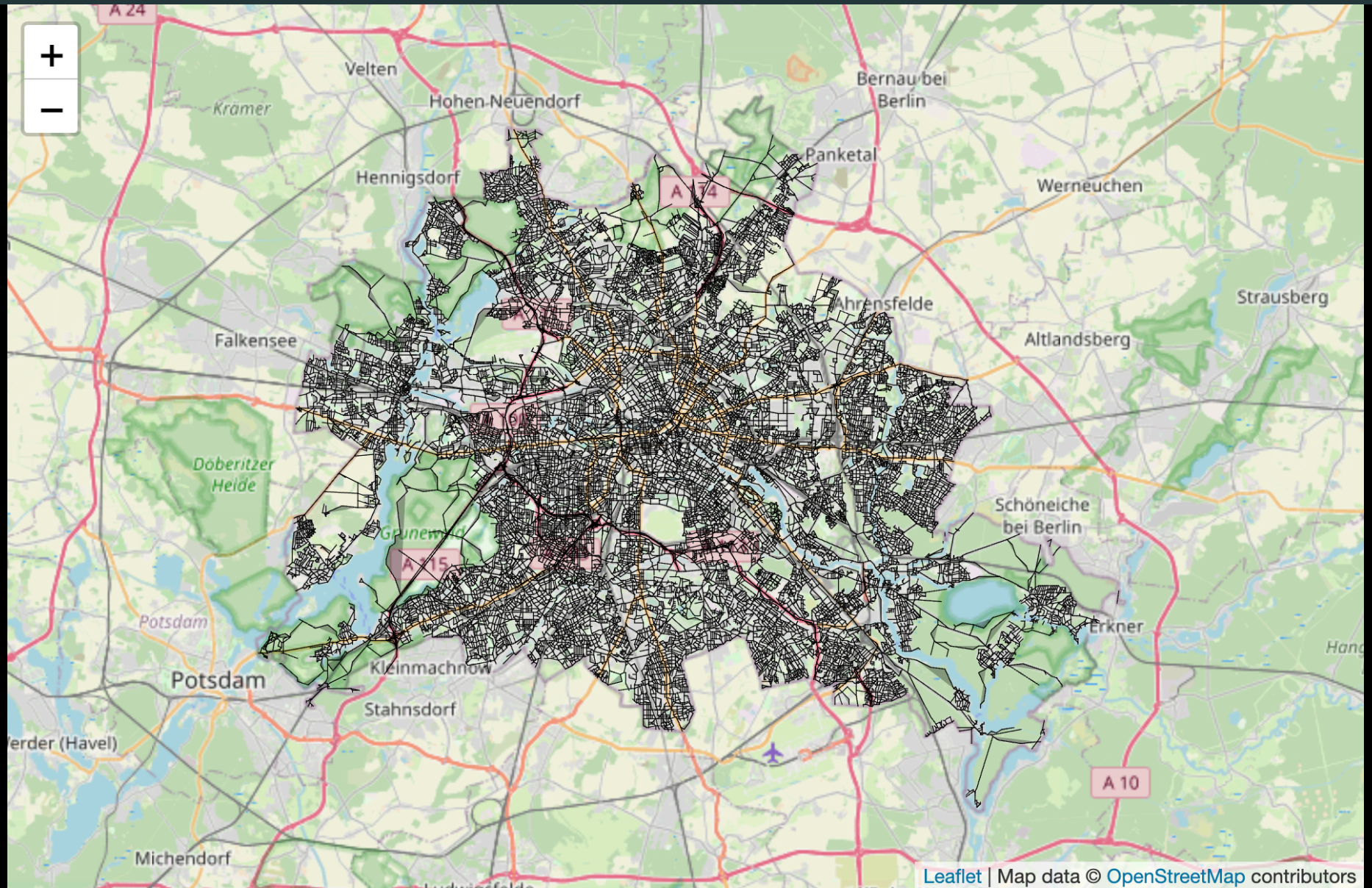
Was sehen Sie hier?

Hertie School

Detailnetz-Strassenabschnitte.geojson


```
{
"type": "FeatureCollection",
"name": "Detailnetz-Strassenabschnitte",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "34610003_34610004.01", "strassensc": "00002", "strassenna": "Aalemannufer", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Spandau", "stadtteil": "Hakenfelde", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "34610003", "endet_bei_": "34610004", "laenge": 262.5, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D62521E5E27544729878420C54E6C59C" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.219957462599318, 52.573074817554435 ], [ 13.222254301651398, 52.573003469261003 ], [ 13.223327240545757,
52.572975566595503 ], [ 13.223812995704419, 52.573045005141111 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40540001_41540003.01", "strassensc": "00005", "strassenna": "Abbestraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Charlottenburg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40540001", "endet_bei_": "41540003", "laenge": 182.45, "gueltig_vo": "2010\/01\/01
00:00:00.000", "okstra_id": "275EE05309AF45DCA49E046BBA0CBBCC" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.319865367430005, 52.515266845132494 ], [ 13.321170889619239,
52.516699986841807 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590002_42590001.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590002", "endet_bei_": "42590001", "laenge": 65.36, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"18F55F73EB5346F6A7A719E970B9D4EC" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.333443490947207, 52.560959984157968 ], [ 13.33331982156715, 52.560864383343542 ], [ 13.333246337392504,
52.560806320052563 ], [ 13.333226141818969, 52.56077273119319 ], [ 13.333211065568047, 52.560730801945411 ], [ 13.333196856266227, 52.560670026453394 ], [ 13.333199199910966, 52.560608208249079 ],
[ 13.33324438051921, 52.560419670591472 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590003_42590004.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590003", "endet_bei_": "42590004", "laenge": 61.41, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"AE661AB3DB344DD183550F05E15A4BD7" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.334305325877471, 52.557364834285536 ], [ 13.334582833258667, 52.556839435268508 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590005_42590006.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590005", "endet_bei_": "42590006", "laenge": 45.36, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D47D9FE02F13481FA79966646BA478FA" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.334807793215521, 52.556423470307799 ], [ 13.334829511397317, 52.556391066048242 ], [ 13.334932603103386,
52.556193878654035 ], [ 13.334965161251679, 52.556158653236274 ], [ 13.335017561891284, 52.556037472025302 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42590006_42580001.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42590006", "endet_bei_": "42580001", "laenge": 412.72, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"22727A1EF5B74E43933D339BF3F6AAC2" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.335017561891284, 52.556037472025302 ], [ 13.335063896567418, 52.555903029689858 ], [ 13.335180909161393,
52.555621587157802 ], [ 13.335294259593066, 52.555385291984251 ], [ 13.335438125324414, 52.555116121318903 ], [ 13.335585980840792, 52.554824141135322 ], [ 13.335879163356589, 52.554290899292091 ],
[ 13.336018761157886, 52.554031183489165 ], [ 13.336155184333165, 52.553777964854241 ], [ 13.336319029451142, 52.553470416927603 ], [ 13.336432421267004, 52.553258504899638 ], [ 13.336617567887803,
52.552927446808539 ], [ 13.336680826626852, 52.552804653455304 ], [ 13.336767821165038, 52.552671468388688 ], [ 13.336853165636271, 52.552556101780759 ], [ 13.336899884819704, 52.552514440990187 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580001_42580002.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580001", "endet_bei_": "42580002", "laenge": 142.23, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"8F7C509542434843BB887CD1E49FC0AF" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.336899884819704, 52.552514440990187 ], [ 13.336989820973452, 52.552439594248405 ], [ 13.337281273919201,
52.552162979266178 ], [ 13.337921135308278, 52.551548100993223 ], [ 13.338031895749594, 52.551438457195054 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580003_42580004.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580003", "endet_bei_": "42580004", "laenge": 102.77, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"206F2EDCDFBF440C8F9AB0AE17FBFC5A" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.339104767376195, 52.550347917791797 ], [ 13.339913609685754, 52.549566694129666 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580006_42580007.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580006", "endet_bei_": "42580007", "laenge": 96.52, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"F8042FDC8AE64C539745E9DE8F3689E0" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.341421849267864, 52.548207303721348 ], [ 13.341780885619773, 52.547898509754994 ], [ 13.341989373589595,
52.547720556018071 ], [ 13.342146956619866, 52.547583552861667 ], [ 13.342246379485641, 52.547500129522561 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "42580007_42580008.01", "strassensc": "00022", "strassenna": "Afrikanische Straße", "str_bez": null, "strassenkl": "II", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Mitte", "stadtteil": "Wedding", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "42580007", "endet_bei_": "42580008", "laenge": 181.92, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000", "okstra_id":
"D6A72F02186444AEA21756D00ECDD561" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.342246379485641, 52.547500129522561 ], [ 13.342379275571233, 52.547398345603426 ], [ 13.343124039340131,
52.546845806617441 ], [ 13.343491416672236, 52.54659947774185 ], [ 13.343749592934, 52.546431524553242 ], [ 13.343980142286751, 52.546253372166539 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40490006_40490007.01", "strassensc": "00035", "strassenna": "Ahrweilerstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Wilmersdorf", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40490006", "endet_bei_": "40490007", "laenge": 123.65, "gueltig_vo": "2010\/01\/01
00:00:00.000", "okstra_id": "6F2146BD2D6F485B8A8A9412CF887ABD" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.317569321164862, 52.470504686230804 ], [ 13.31833777024244,
52.469497425357744 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "40490007_40490008.01", "strassensc": "00035", "strassenna": "Ahrweilerstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "V", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Charlottenburg-Wilmersdorf", "stadtteil": "Wilmersdorf", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "40490007", "endet_bei_": "40490008", "laenge": 84.93, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "E57BDB2C33024046B51D746B1657DA60" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.31833777024244, 52.469497425357744 ], [ 13.318888477440057, 52.468812273039767 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510001_43510002.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Tempelhof-Schöneberg", "stadtteil": "Schöneberg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "43510001", "endet_bei_": "43510002", "laenge": 72.03, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "7E2D11D2ED1644E9BA81D0FEC2680896" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.3531818668816, 52.489848624220635 ], [ 13.353227147779615, 52.489722590433303 ],
[ 13.353379986711618, 52.489212585445813 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510002_43510003.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
"verkehrsri": "B", "bezirk": "Tempelhof-Schöneberg", "stadtteil": "Schöneberg", "verkehrseb": 0, "beginnt_be": "43510002", "endet_bei_": "43510003", "laenge": 65.81, "gueltig_vo": "2010\/01\/01 00:00:00.000",
"okstra_id": "22F0268AB43C4F339969FA7B870F7E87" }, "geometry": { "type": "MultiLineString", "coordinates": [ [ [ 13.353379986711618, 52.489212585445813 ], [ 13.353467432387777, 52.488955239379131 ],
[ 13.353702741961655, 52.488659559443995 ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "element_nr": "43510003_43510004.01", "strassensc": "00038", "strassenna": "Akazienstraße", "str_bez": null, "strassenkl": "IV", "strassen_1": "G", "strassen_2": "STRA",
```

So besser?

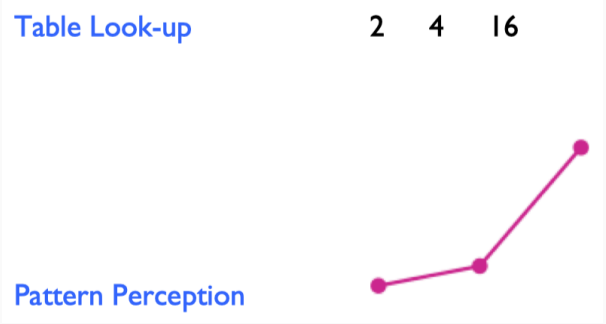

A 24
Velten
Hohen Neuendorf
Bernau bei Berlin
Panketal
Hennigsdorf
Werneuchen
Ahrensfelde
Strausberg
Falkensee
Altlandsberg
Döberitzer Heide
Schöneiche bei Berlin
Potsdam
Erkner
Kleinmachnow
Potsdam
Stahnsdorf
A 10
Michendorf
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Warum Datenvisualisierung?

Warum Datenvisualisierung?

Eine mächtige Methode in der Data-Science-Toolbox

- Datenvisualisierung ist eine Methode zur Exploration (und nicht nur Darstellung) von Daten.
- Dabei geht es um mehr als Datenvisualisierung im engeren Sinne, d.h. um die **Kodierung quantitativer Informationen** in visuellen Objekten.
- Entscheidungsträger sind meist an **Mustern** und **Regelmäßigkeiten** interessiert, nicht an einzelnen und genauen Werten.
- Zwei Möglichkeiten, quantitative Informationen sinnvoll zu nutzen:



Das Argument für Visualisierung

- Visualisierung setzt **wenig oder keine Annahmen** über die Natur der Daten voraus.
- Visualisierung **lässt Sie Dinge sehen**, die sonst unsichtbar wären, insbesondere Beziehungen zwischen Daten (Muster, Trends, Ausreißer).
- Visualisierung erleichtert die Interaktion zwischen Entscheidungsträger und Daten - **sie ist ein Mittel zur Hypothesenbildung und Entscheidungsfindung**.

"Die entscheidende Frage ist, wie man die Daten am besten in etwas umwandelt, das Menschen verstehen können, um optimale Entscheidungen zu treffen." Colin Ware, 2013

Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studieren Sie die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?

I.		II.		III.		IV.	
y1	*x1*	*y2*	*x2*	*y3*	*x3*	*y4*	*x4*
8.04	10	9.14	10	7.46	10	6.58	8
6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76	8
7.58	13	8.74	13	12.74	13	7.71	8
8.81	9	8.77	9	7.11	9	8.84	8
8.33	11	9.26	11	7.81	11	8.47	8
9.96	14	8.10	14	8.84	14	7.04	8
7.24	6	6.13	6	6.08	6	5.25	8
4.26	4	3.10	4	5.39	4	12.50	19
10.84	12	9.13	12	8.15	12	5.56	8
4.82	7	7.26	7	6.42	7	7.91	8
5.68	5	4.74	5	5.73	5	6.89	8

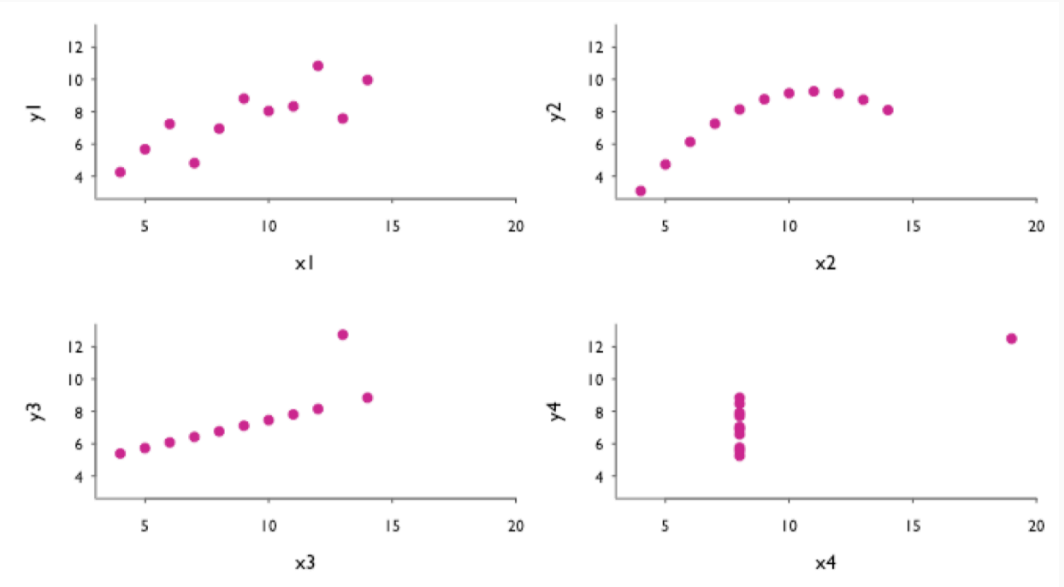
Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studieren Sie die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?
- Es zeigt sich, dass alle Datensätze nahezu identische einfache deskriptive Statistiken in Bezug auf Mittelwert, Standardabweichung, Korrelation und lineare Anpassung aufweisen!

	I.		II.		III.		IV.	
	y1	*x1*	*y2*	*x2*	*y3*	*x3*	*y4*	*x4*
	8.04	10	9.14	10	7.46	10	6.58	8
	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76	8
	7.58	13	8.74	13	12.74	13	7.71	8
	8.81	9	8.77	9	7.11	9	8.84	8
	8.33	11	9.26	11	7.81	11	8.47	8
	9.96	14	8.10	14	8.84	14	7.04	8
	7.24	6	6.13	6	6.08	6	5.25	8
	4.26	4	3.10	4	5.39	4	12.50	19
	10.84	12	9.13	12	8.15	12	5.56	8
	4.82	7	7.26	7	6.42	7	7.91	8
	5.68	5	4.74	5	5.73	5	6.89	8
Mean(*y*)		7.50		7.5		7.50		7.5
Mean(*x*)		9.0		9.0		9.0		9.0
SD(*y*)		2.03		2.03		2.03		2.03
SD(*x*)		3.32		3.32		3.32		3.32
r(*y*, *x*)		.82		.82		.82		.82
y = a + bx		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*		y = 3 + 0.5*x*
R^2		.67		.67		.67		.67

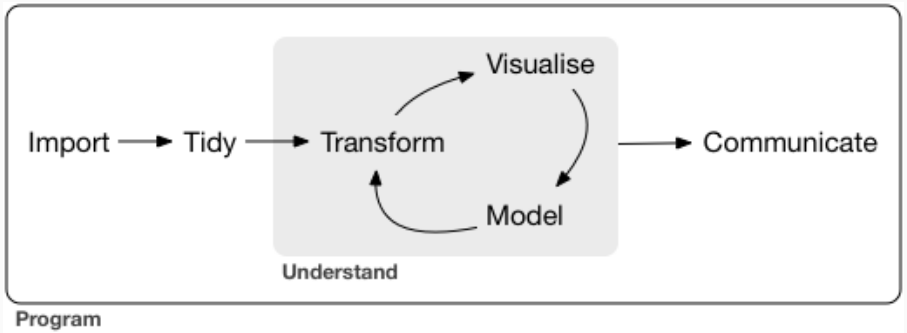
Abbildungen vs. Tabellen

- Die Tabelle auf der rechten Seite enthält die Datensätze I bis IV, die jeweils aus elf (x, y)-Punkten bestehen.
- **Studieren Sie die Tabelle sorgfältig**. Wie verhalten sich x und y sowie ihr Verhältnis zueinander in den verschiedenen Datensätzen?
- Es zeigt sich, dass alle Datensätze nahezu identische einfache deskriptive Statistiken in Bezug auf Mittelwert, Standardabweichung, Korrelation und lineare Anpassung aufweisen!
- **Die grafische Darstellung der Daten zeigt sehr unterschiedliche Verteilungen** und widerspricht der Heuristik, dass "numerische Berechnungen genau sind, aber Grafiken grob sind". (Anscombe 1973).



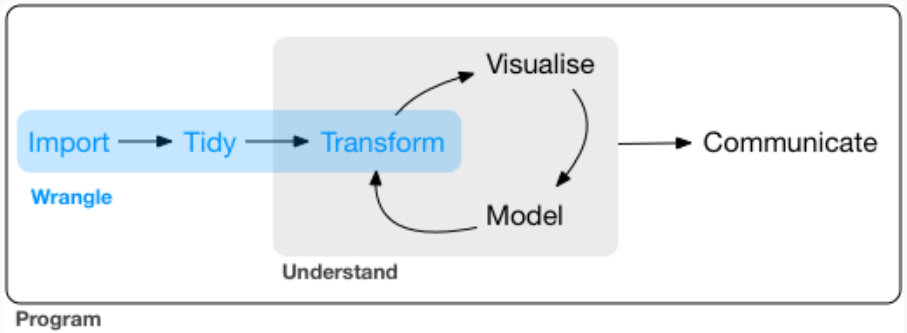
Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.



Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.



Datenaufbereitung

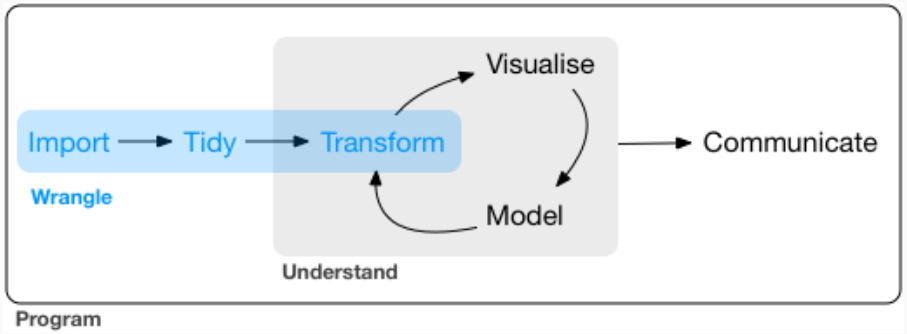
- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

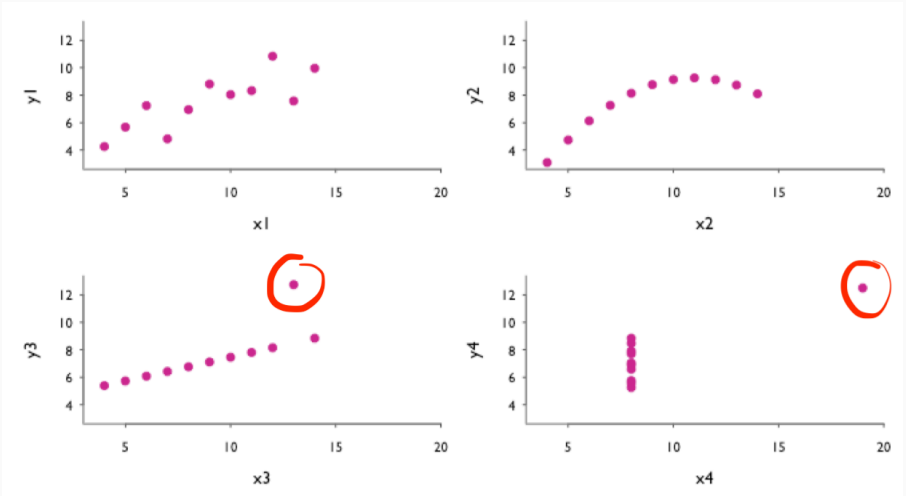
Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

Datenaufbereitung

- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

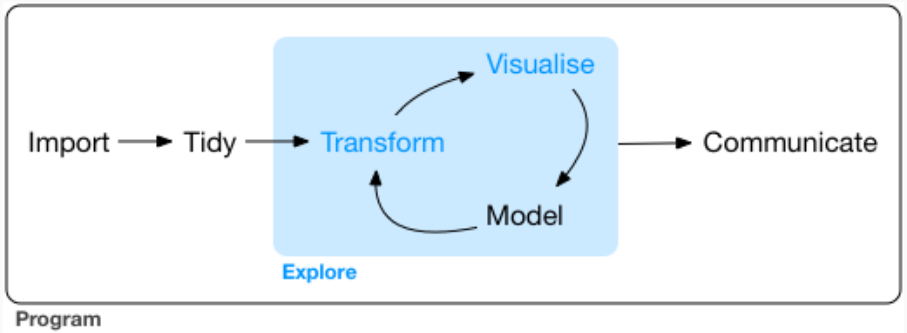




Scatter plots to identify outliers in bivariate relationships.

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.



Datenaufbereitung

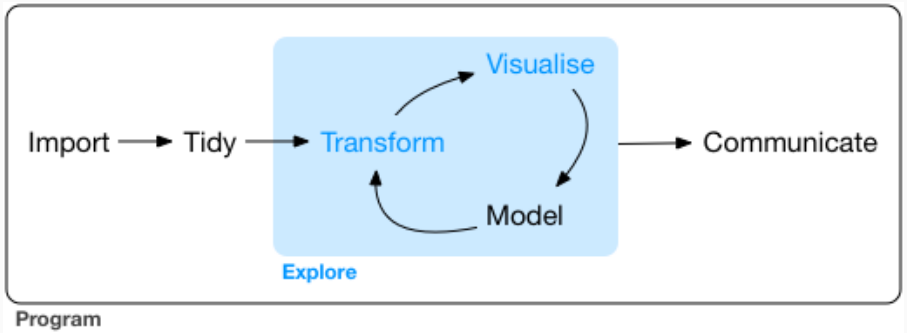
- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

Datenexploration

- Darstellung von Verteilungen
- Muster und Beziehungen entdecken

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

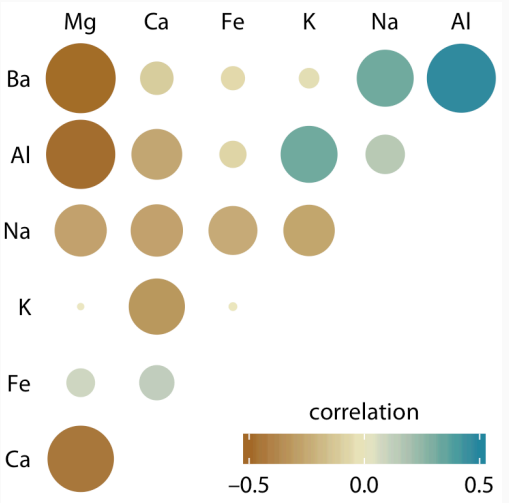


Datenaufbereitung

- Sanity checks
- Identifizierung von Ausreißern
- Unterstützung von Data cleaning

Datenexploration

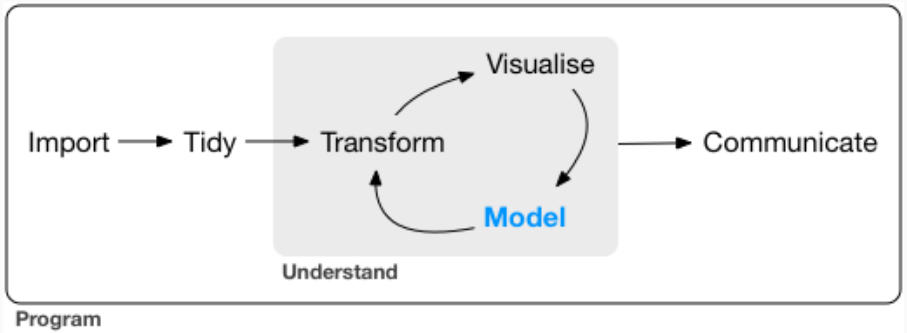
- Darstellung von Verteilungen
- Muster und Beziehungen entdecken



Correlogram to visualize amount of association between pairs of variables

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

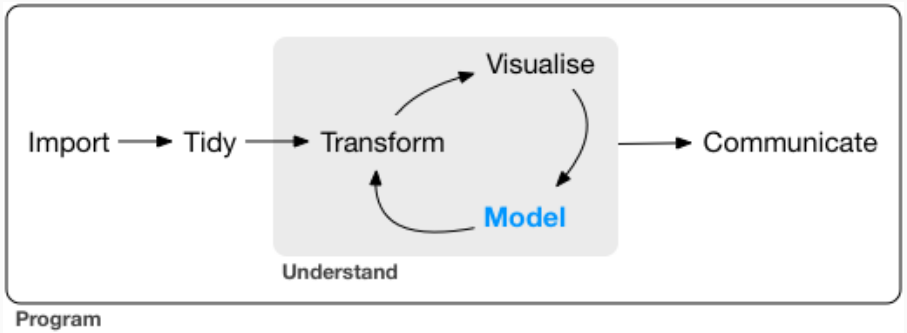


Modellieren

- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten

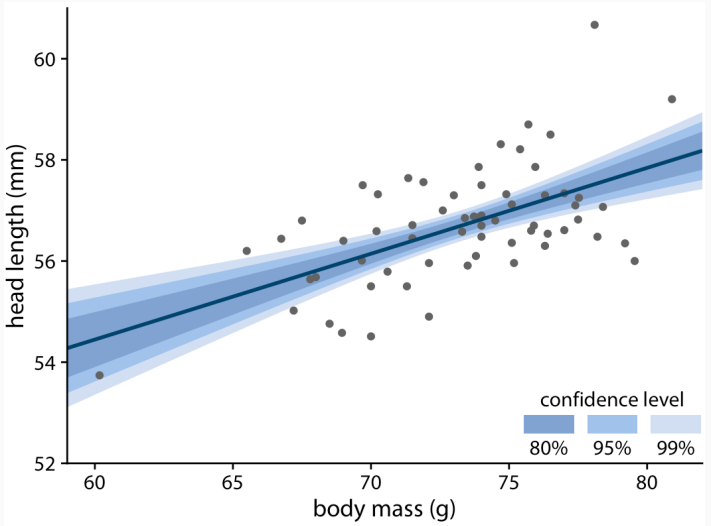
Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.



Modellieren

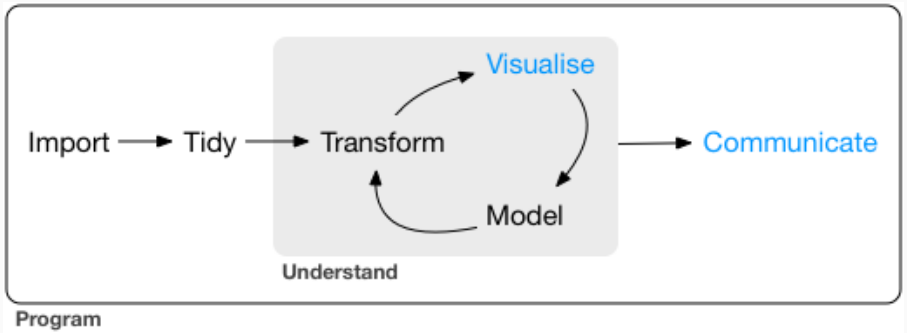
- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten



Raw data and trend line with confidence bands to visualize uncertainty of fit

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.



Modellieren

- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten

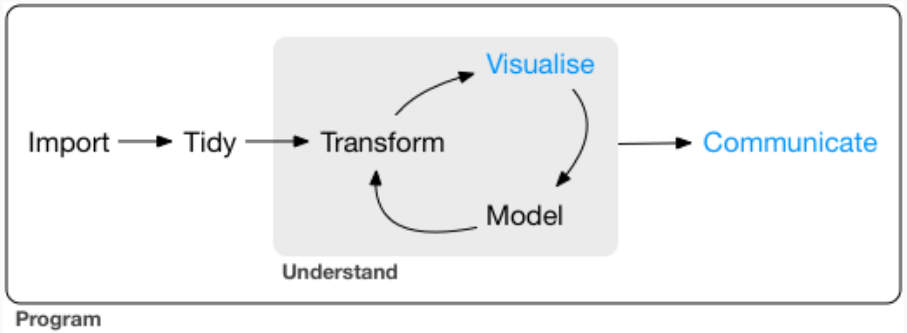
Kommunizieren

- Präsentation von Rohdaten/aufbereiteten Daten
- Darstellung der Auswirkungen von Modellergebnissen

Visualisierung im Data-Science-Workflow

Hertie School

Datenvisualisierung ist eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von Erkenntnissen aus Daten. Sie ist in jedem Schritt des Workflows von Bedeutung.

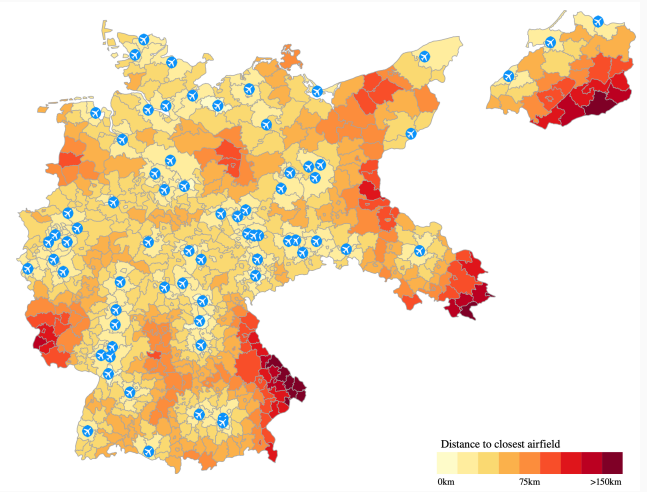


Modellieren

- Hypothesen testen
- Zusammenfassen von (mehrfachen) Modellschätzungen
- Visualisierung der Unsicherheit
- Robustheits-/Sensitivitätsanalysen berichten

Kommunizieren

- Präsentation von Rohdaten/aufbereiteten Daten
- Darstellung der Auswirkungen von Modellergebnissen



Choroplethenkarte mit der Lage der zivilen Flugplätze im Deutschen Reich, 1932. Die Verwaltungsbezirke sind entsprechend der Entfernung ihres Schwerpunkts zum nächstgelegenen Flugplatz schattiert

Diskussion

Warum Datenvisualisierung in der / durch die Verwaltung?

1. (Wie) kann die Visualisierung von Daten in Ihrem Arbeitskontext nützlich sein?
2. Glauben Sie, dass Datenvisualisierung die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen und mit der Öffentlichkeit verbessern kann?

Arten der Datenvisualisierung

Verschiedene Visualisierungen für verschiedene Zwecke

Ein häufiger Fehler bei der Visualisierung ist, dass **Plot-Typen für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht gedacht sind**. Bevor Sie mit dem Abbildungen erstellen, fragen Sie sich selbst:

1. Was genau möchte ich visualisieren?

- Zahlen und Mengen
- Verteilungen
- Proportionen
- Assoziationen
- Strukturen
- Trends
- Schötzungen
- Vorhersagen
- Unsicherheit

2. Welche Frage möchte ich beantworten?

- "Ist die *Verteilung* normal (oder gleichmäßig oder...)?" → **Histogramm, Dichteplot**
- "Sind *Verteilungen* zwischen Gruppen unterschiedlich?" → **Boxplots, Ridgelines**
- "Wie unterscheiden sich die *Zahlen* zwischen den Gruppen?" → **Balkenplot, Dotplot**
- "Wie ist die *Beziehung* zwischen x und y?" → **Scatterplot, Konturplot**
- Wie *korrelieren* in einer Reihe von Variablen?" → **Korrelogramm, small multiples**
- "Wie hat sich ein *Trend* im Laufe der Zeit entwickelt?" → **Liniendiagramm**
- "Sind die Daten nach Untergruppen *geclustert*?" → **Scatterplot mit Farbe**
- "Gibt es ein *räumliches Muster*?" → **Choropleth, Kartogramm-Heatmap**
- "Wie groß sind die relativen und absoluten *Effekte*? → **Koeffizienten-Plot**
- Wie unsicher sind die *Schätzungen*? → **Fehlerbalken, Vertrauensbereiche**

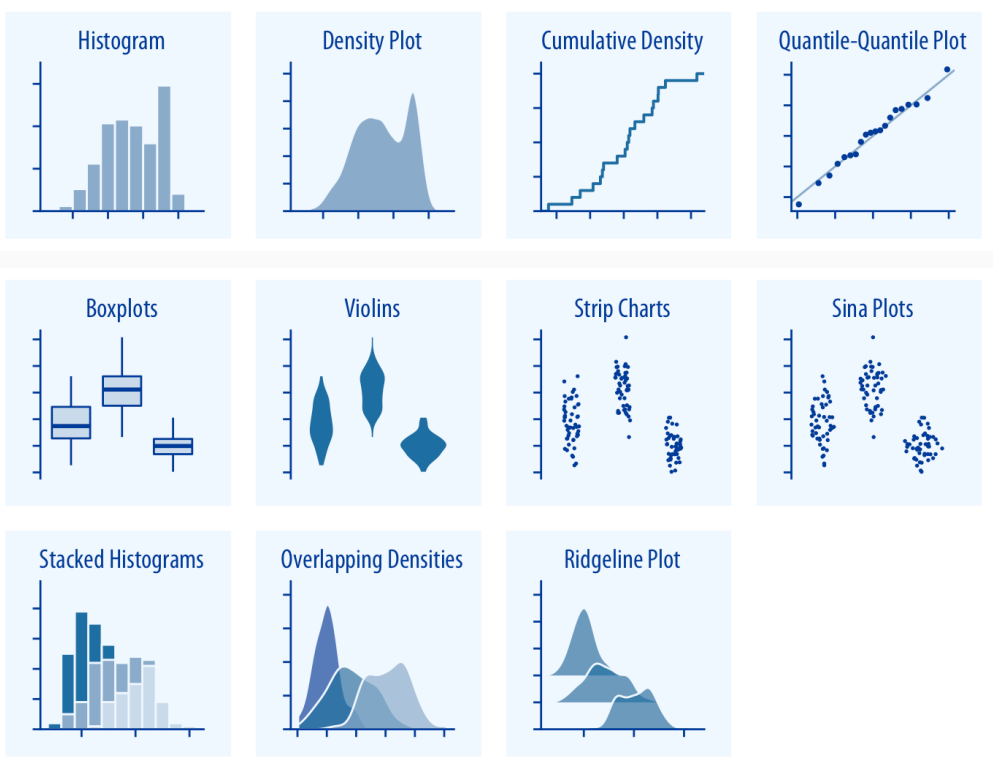
Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Hertie School

Visualisierung von Mengen



Visualisierung von Verteilungen

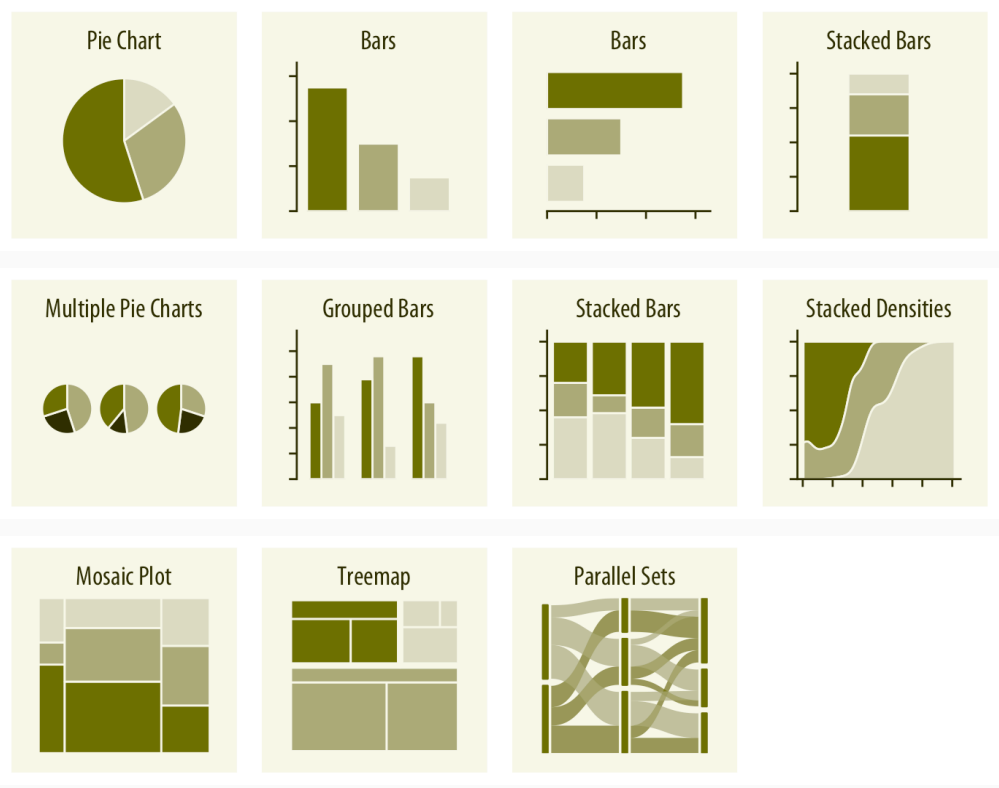


`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

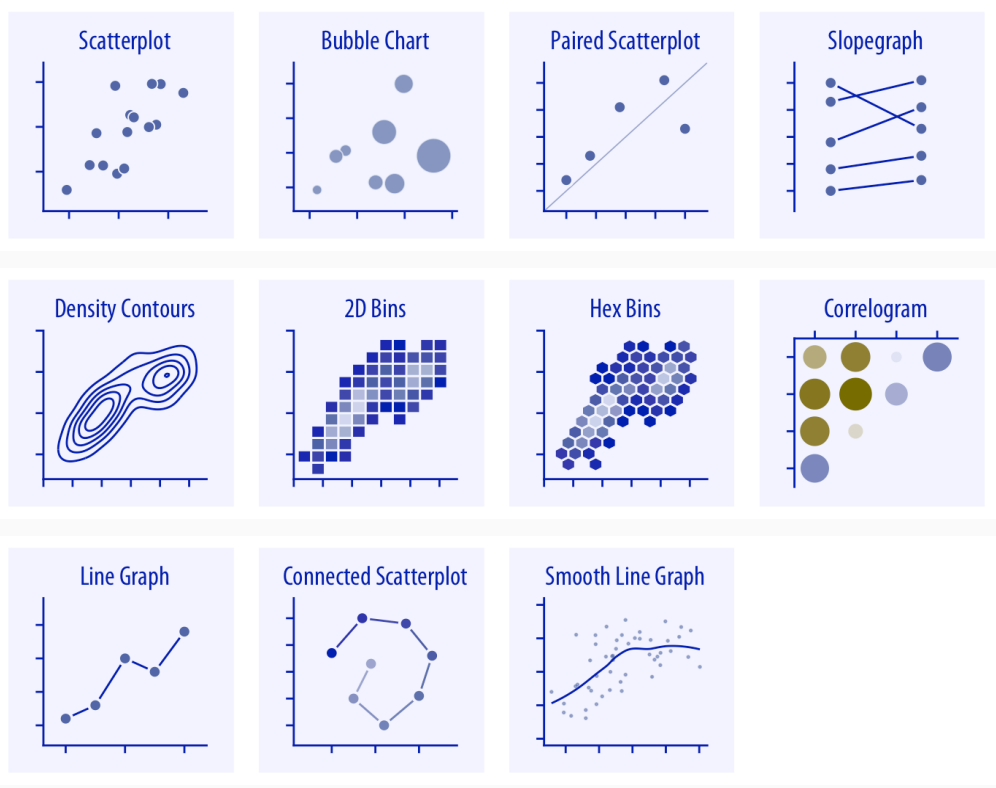
Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Hertie School

Visualisierung von Proportionen



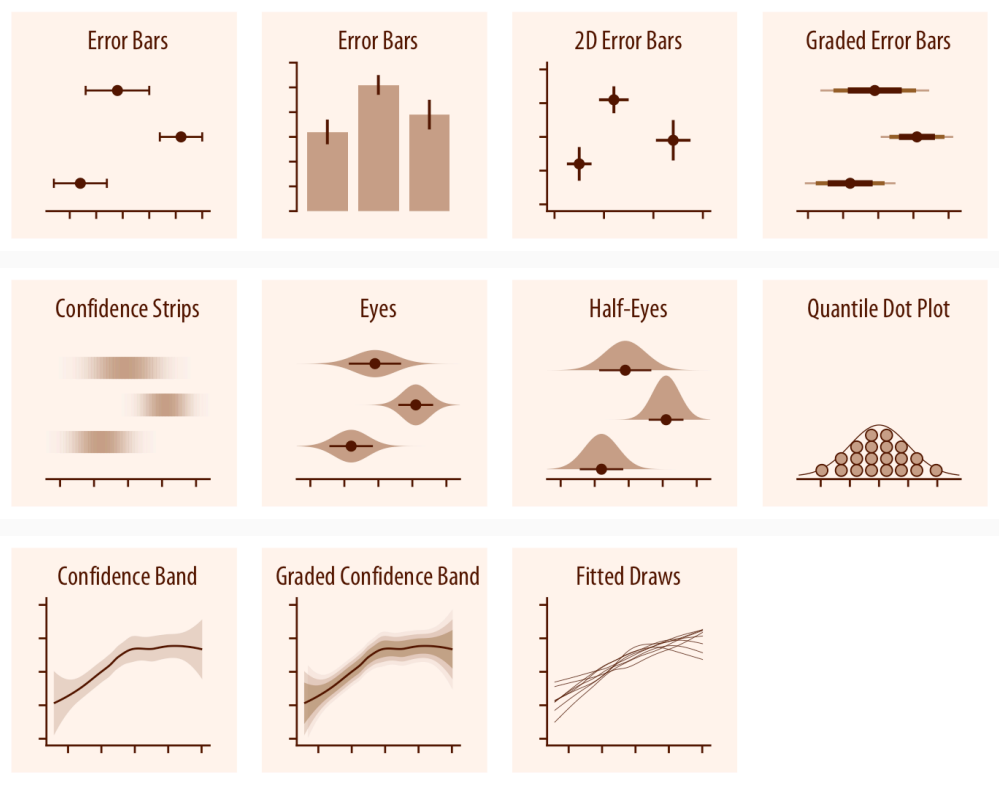
Visualisierung von x-y-Beziehungen



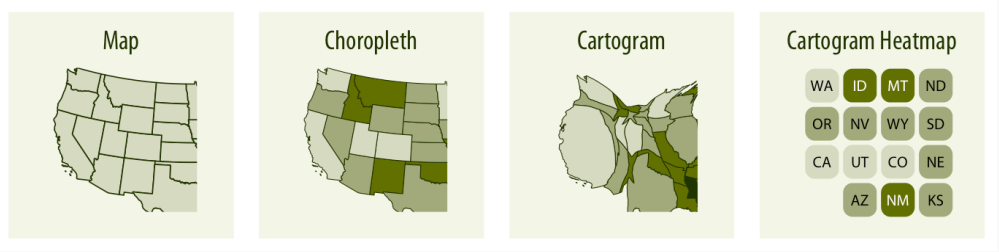
`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

Ein Verzeichnis von Visualisierungen

Visualisierung von Unsicherheit



Visualisierung räumlicher Daten



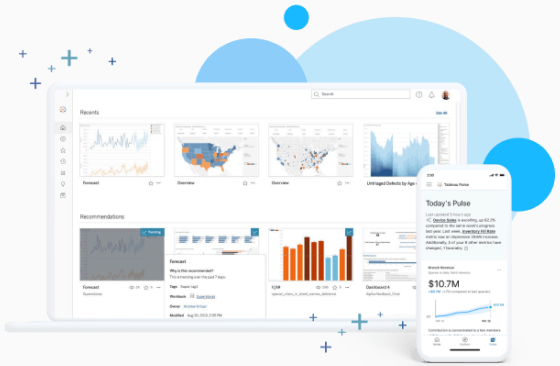
`Quelle:` Claus Wilke, Fundamentals of Data Visualization

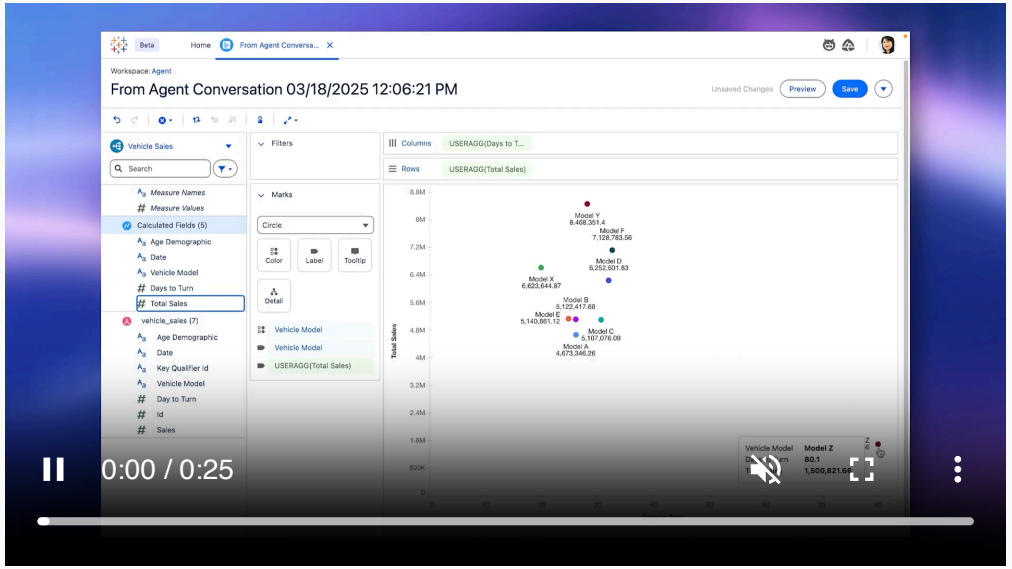
Visualisierungstools

Klick- vs. codebasierte Visualisierungstools

Klick-basierte Tools

Diese Tools sind **benutzerfreundliche Anwendungen**, für die man keine Programmierkenntnisse braucht. Sie *klicken einfach auf Schaltflächen*, *ziehen Elemente* und *wählen Optionen aus, um Visualisierungen zu erstellen*. Diese Anwendungen sind ideal, wenn Sie schnell Diagramme und Grafiken erstellen möchten, ohne sich in die Feinheiten der Programmierung einarbeiten zu müssen. "Malen-nach-Zahlen"-Tools.



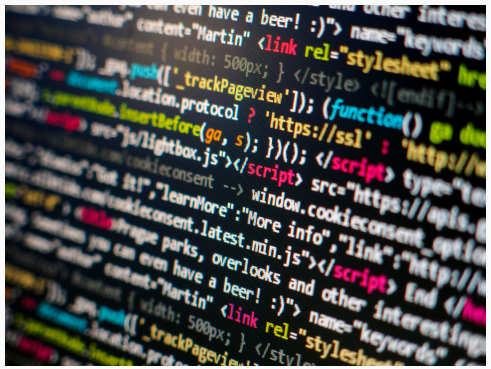


`Quelle` Tableau/YouTube

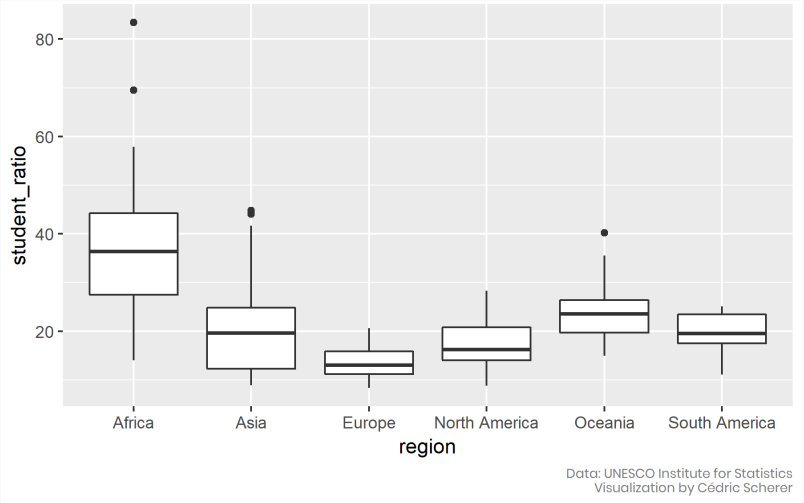
Klick- vs. codebasierte Visualisierungstools

Code-basierte Tools

Tools für **Künstler, die lieber von Grund auf malen.** Anstatt auf Schaltflächen zu klicken, skripten Sie Grafiken *in einer Programmiersprache* wie `Python` oder `R`, um Ihre Visualisierungen zu erstellen. Das bedeutet große **Flexibilität** und **Kontrolle** über jedes Detail. Steile Programmierlernkurve - eher nur für Profis.



```
R> df_sorted ←
+   df_ratios %>%
+   mutate(region =
+            fct_reorder(region,
+                        -student_ratio_region))
R> ggplot(df_sorted,
+        aes(x = region, y = student_ratio)) +
+   geom_boxplot()
```



`Quelle und Code` Cedric Scherer

Klick-basierte Tools

Vorteile

1. **Benutzerfreundlichkeit:** Klick-basierte Tools wie Tableau oder Power BI bieten **intuitive Oberflächen**, die es den Benutzern leicht machen, Visualisierungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

2. **Rapid Prototyping:** Benutzer können mit **schnell Prototypen erstellen** und Visualisierungen mit klickbasierten Tools überarbeiten, was eine schnellere Erkundung von Daten und Erkenntnissen ermöglicht.

3. **Interaktive Funktionen:** Klickbasierte Tools verfügen oft über **integrierte interaktive Funktionen**, die es den Benutzern ermöglichen, Daten dynamisch zu erforschen, z. B. durch Filtern, Aufschlüsseln oder Zoomen auf bestimmte Datenpunkte.

4. **Vorgefertigte Vorlagen:** Klickbasierte Tools bieten oft eine Vielzahl von **vorgefertigten Vorlagen** und Visualisierungen, die den Benutzern Zeit und Mühe bei der Gestaltung und Formatierung ersparen.

Nachteile

1. **Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten:** Klickbasierte Tools können im Vergleich zu codebasierten Tools Einschränkungen bei der Anpassung aufweisen, was die Möglichkeiten der Benutzer zur Erstellung von hochgradig maßgeschneiderten Visualisierungen einschränkt.

2. **Skalierbarkeitsprobleme:** Klick-basierte Tools können **Schwierigkeiten mit großen Datensätzen** oder komplexen Visualisierungen haben, was zu Leistungsproblemen oder Einschränkungen in der Funktionalität führt.

3. **Anbieterabhängigkeit:** Benutzer können von bestimmten klickbasierten Tools abhängig werden, was zu einer Anbieterabhängigkeit und potenziellen **Einschränkungen bei der Flexibilität oder Kompatibilität** mit anderen Tools führt.

4. **Kosten:** Klickbasierte Tools sind oft mit **Lizenzgebühren oder Abonnementkosten** verbunden, was für Einzelpersonen oder Organisationen mit begrenztem Budget unerschwinglich sein kann.

Codebasierte Tools

Vorteile

1. **Flexibilität:** Mit codebasierten Werkzeugen wie "ggplot2" haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Anpassung, so dass sie hochgradig individuelle und komplizierte Visualisierungen erstellen können.

2. **Reproduzierbarkeit:** Code-basierte Tools erleichtern die Reproduzierbarkeit, da der Code leicht weitergegeben und wiederverwendet werden kann, was **konsistente Ergebnisse in verschiedenen Umgebungen** gewährleistet.

3. **Skalierbarkeit:** Diese Tools eignen sich oft besser für den Umgang mit **großen Datensätzen und komplexen Visualisierungen**, da sie fortgeschrittenere Programmiermöglichkeiten bieten.

4. **Integration:** Codebasierte Tools können nahtlos in Datenanalyse-Workflows integriert werden, was eine direkte Manipulation von Daten und die Integration in statistische Analysen ermöglicht.

Nachteile

1. **Lernkurve:** Für Benutzer ohne Programmiererfahrung kann es schwierig sein, die Syntax und die Konzepte zu erlernen, die erforderlich sind, um codebasierte Visualisierungswerkzeuge effektiv zu nutzen.

2. **Zeitaufwendig:** Visualisierungen von Grund auf mit Code zu erstellen, kann **zeitaufwendig** sein, besonders für Benutzer, die nicht über Programmierkenntnisse verfügen.

3. **Komplexität bei der Fehlersuche:** Die Fehlersuche bei codebasierten Visualisierungen kann im Vergleich zu klickbasierten Tools komplexer sein, insbesondere wenn es um komplizierte Darstellungen oder Fehler im Code geht.

4. **Wartung:** Codebasierte Visualisierungen können im Laufe der Zeit mehr **Wartung und Updates** erfordern, insbesondere wenn sich Bibliotheken oder Abhängigkeiten ändern.

Vergleich

Tool / Plattform	Stärken	Schwächen	Lizenz / Kosten	Eignung für Verwaltung / Behörden	Typische Einsatzszenarien
R (ggplot2, plotly, Shiny)	• Hohe Flexibilität • Reproduzierbare Analysen • Automatisierung möglich • Interaktive Dashboards (Shiny)	• Einarbeitung erforderlich • Deployment kann komplex sein	Open Source	Sehr gut für datenaffine Behörden/Statistikstellen	Forschung, Monitoring, Open-Data-Dashboards
Python (matplotlib, seaborn, plotly, Dash)	• Breites Ökosystem • Gut für KI/ML • Dash für interaktive Reports • Gute Webintegration	• Programmierung nötig • Pflegeaufwand bei Dashboards	Open Source	Gut für Digitalisierungs-/Daten-Teams	Automatisierte Berichte, Datenpipelines, Web-APIs
Tableau	• Intuitive Bedienung • Hochwertige Visuals • Gute DB-Anbindung • Governance-Funktionen	• Lizenzkosten • Proprietär • Begrenzte algorithmische Erweiterbarkeit	Kostenpflichtig (~70 €/User/Monat)	Sehr gut für Berichtswesen/Management	Open-Data-Visuals, Controlling, Dashboards
Power BI	• MS-Integration (Excel/Teams/Azure) • Gute Governance/Security • Einfache Intranet-Publikation	• Eingeschränkte Individualisierung • Proprietär • Performance-Limits bei großen Daten	Kostenpflichtig (ab ~10 €/User/Monat)	Ideal bei bestehender MS-Infrastruktur	KPI-Monitoring, Personal-/Finanzberichte
Excel (Diagramme, Power Query, Power Pivot)	• Niedrige Einstiegshürde • Weit verbreitet • Power Query / Pivot • Gut für kleinere Datensätze	• Begrenzte Interaktivität • Fehleranfällig bei manueller Pflege • Wenig Automatisierung	Teil von Microsoft 365	Sehr gut für Fachbereiche/Basisberichte	Ad-hoc-Analysen, Standardberichte, Haushalt
Highcharts / Highmaps	• Interaktive Webcharts • Einfache Einbindung • Barrierearme Optionen	• Lizenzkosten für kommerzielle Nutzung • Programmierung nötig	Kostenlos nicht-kommerziell, sonst Lizenz	Gut für Web-/Open-Data-Portale	Öffentliche Dashboards, Karten

Einige Hinweise für die richtige Visualisierung

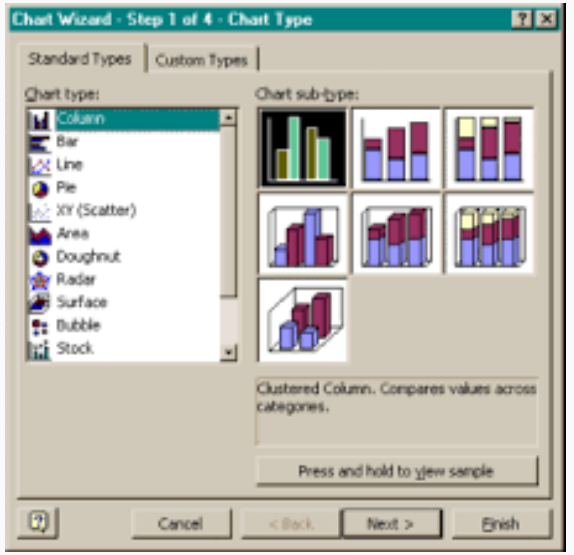
1. **Immer zuerst einen Plan entwickeln**.

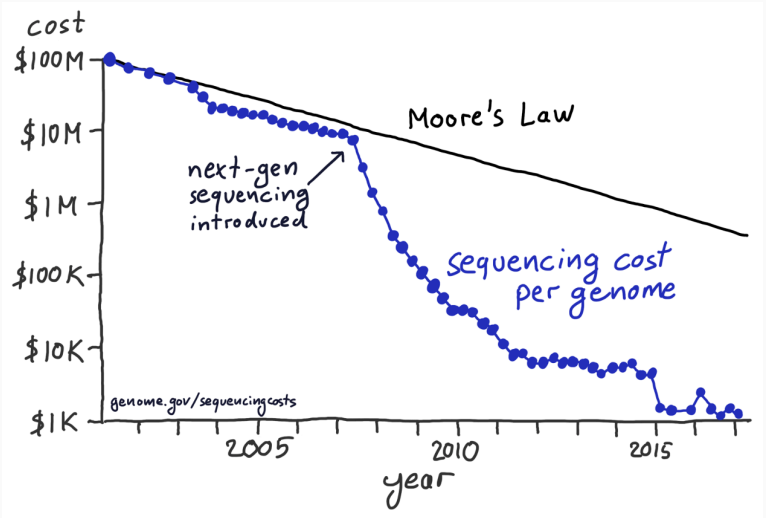
2. Ziehen Sie auch code-basierte Lösungen in Betracht, um reproduzierbar zu bleiben (d.h. `R/Python` vor Excel).

3. Für konzeptionelle Diagramme (nicht: Datenvisualisierung!) können andere Werkzeuge gut geeignet sein (z.B. Powerpoint oder sogar handgezeichnete Figuren).

4. Lassen Sie sich nicht von interaktiven Elementen ablenken (wie sie z. B. von highcharts.com, Tableau und anderen angeboten werden).

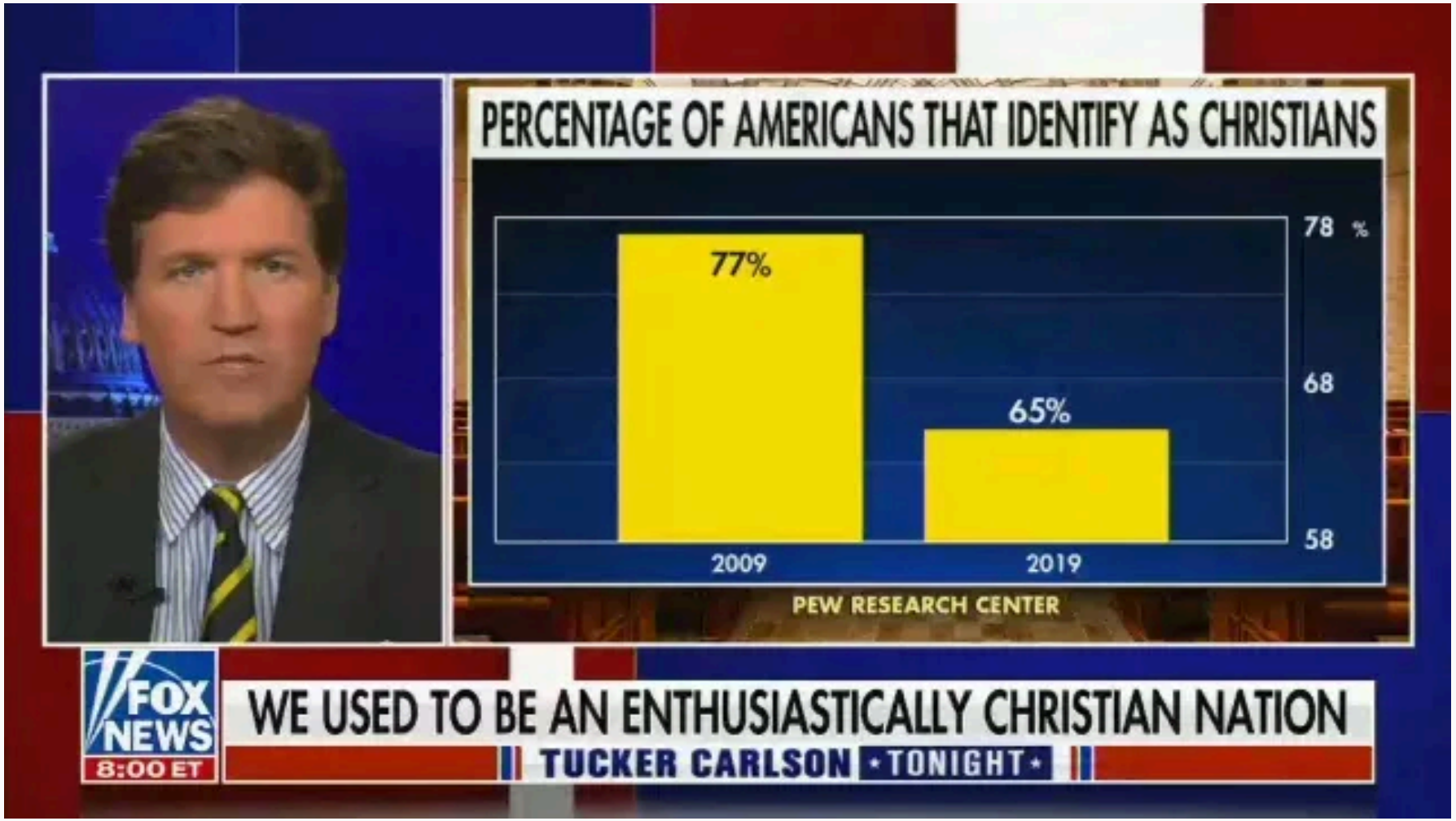
5. Eine gute Visualisierung braucht Zeit, selbst wenn man erfahren ist.



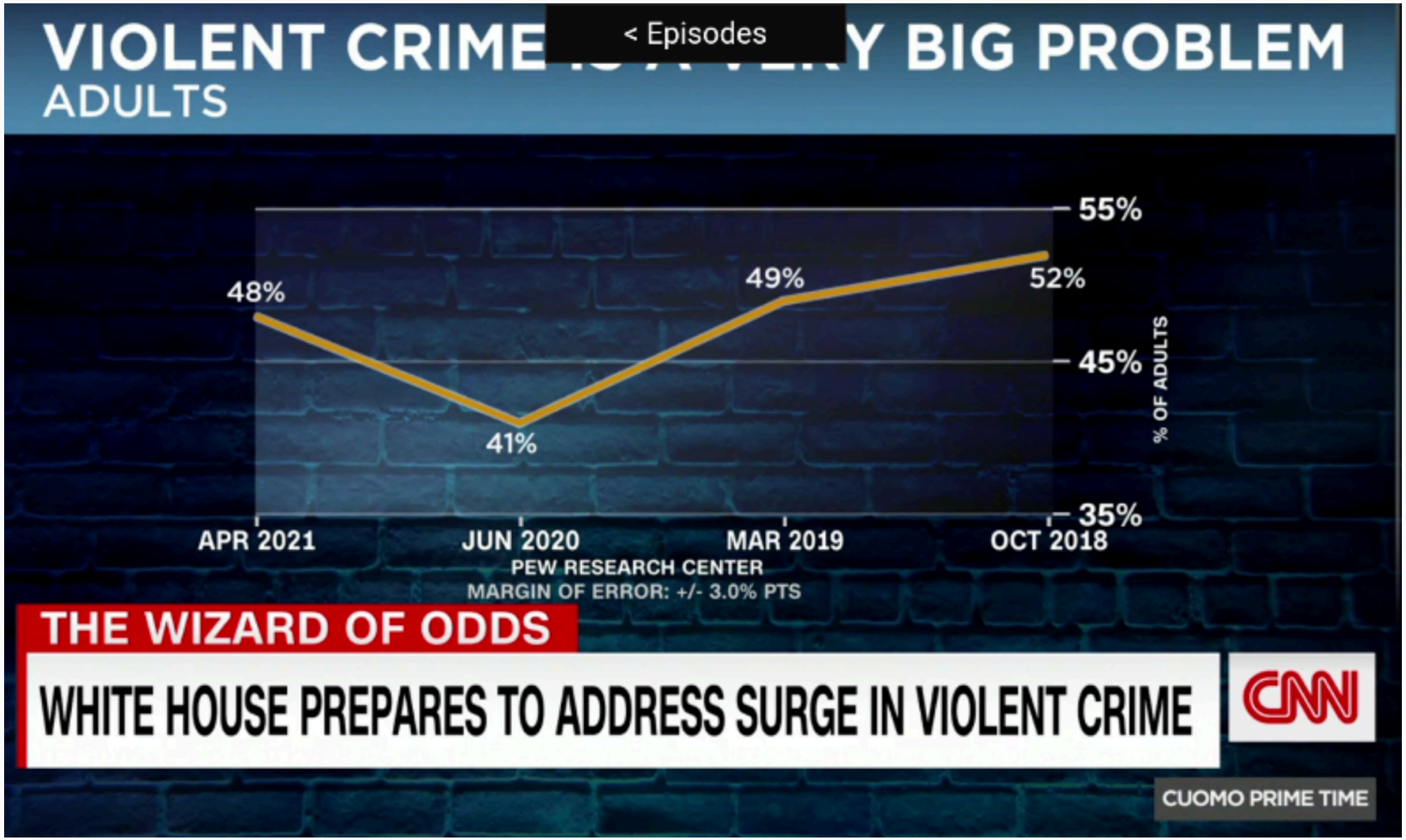


Übung: Best (and worst) practices

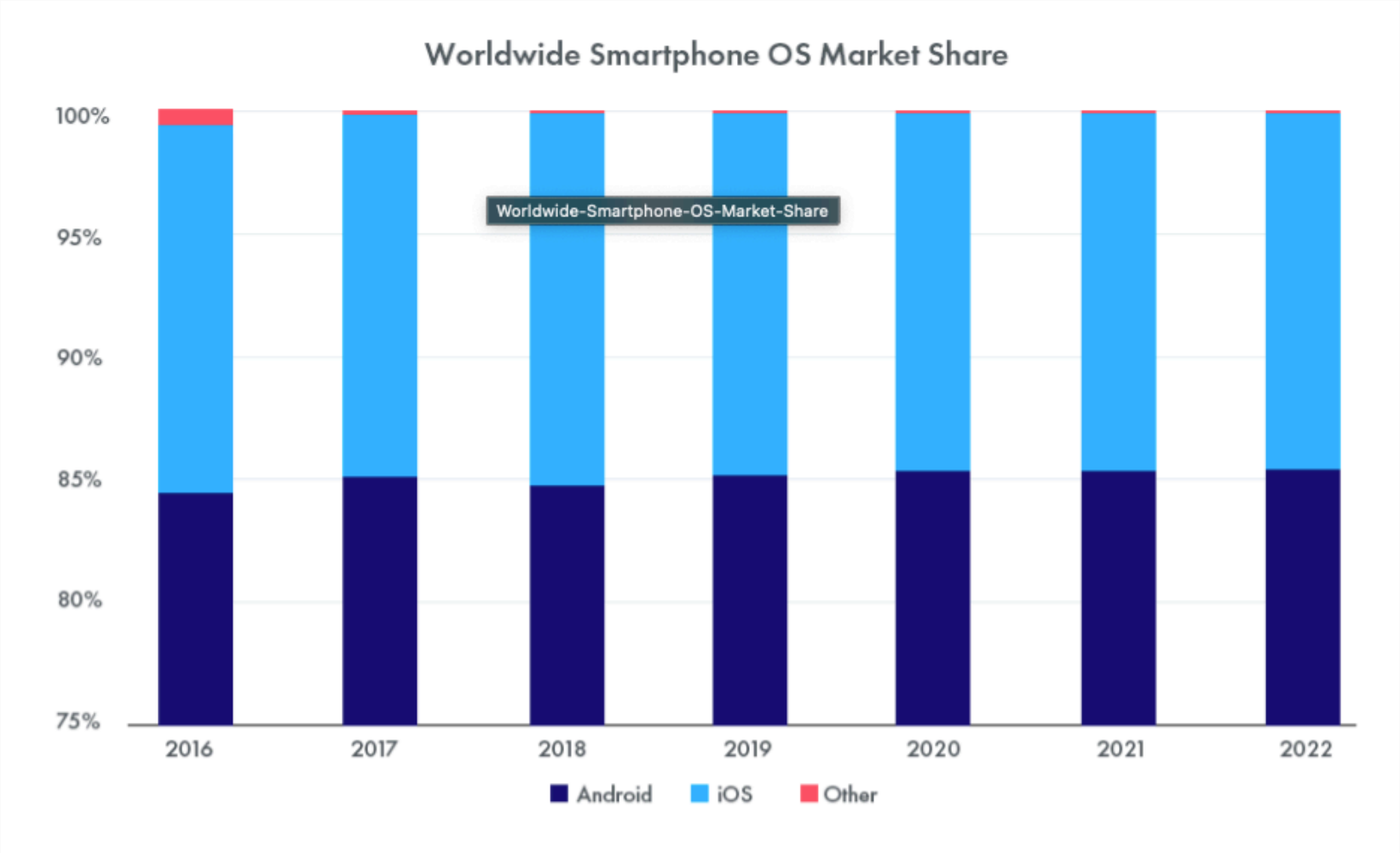
Was ist hier los?



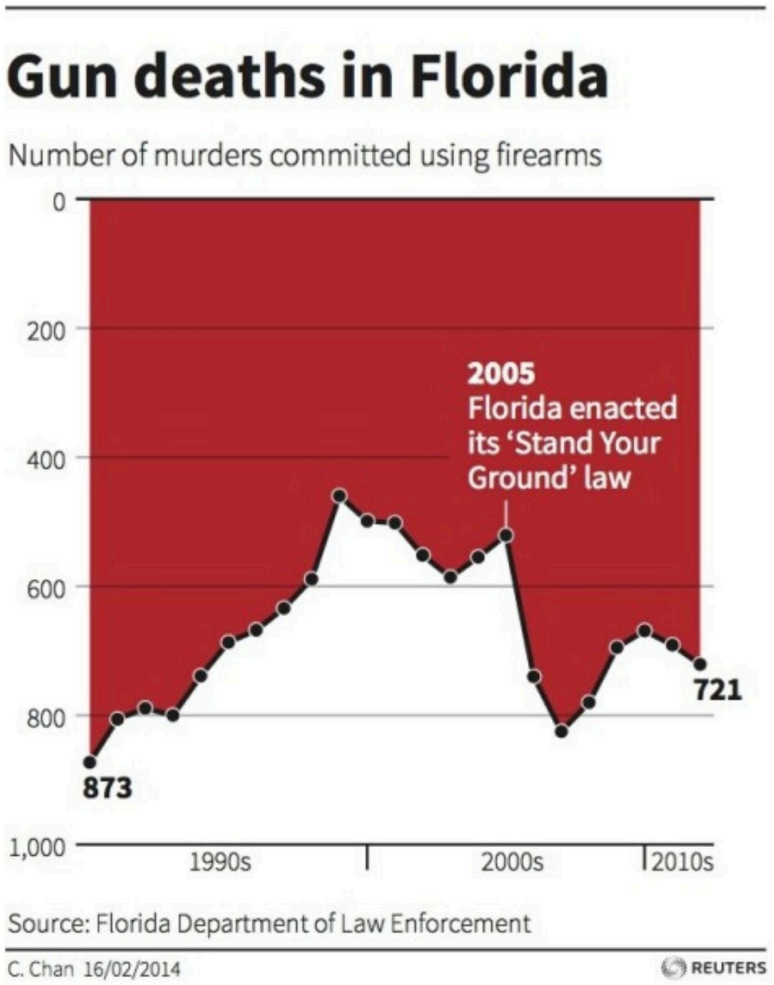
Was ist hier los?



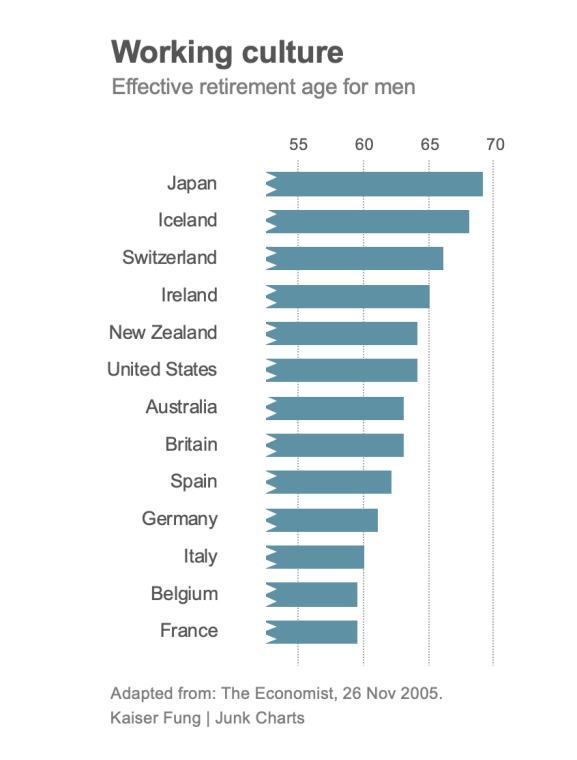
Was ist hier los?



Was ist hier los?



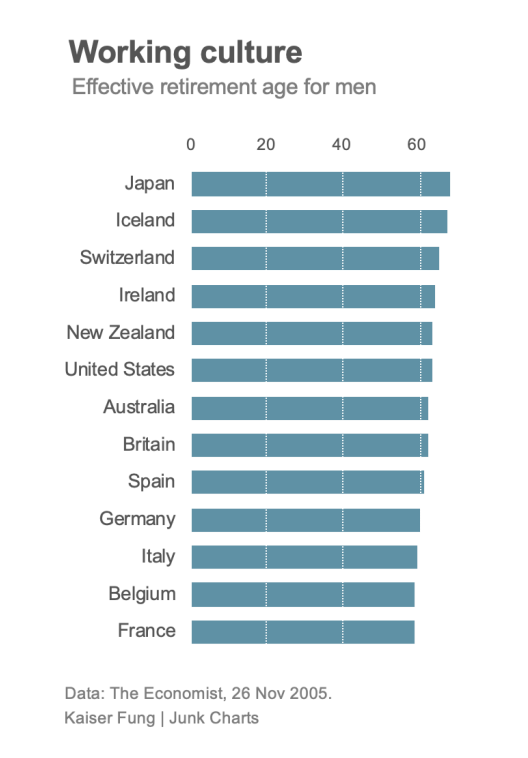
Todsünde der Datenvisualisierung: Achsentrunkierung



Misleading

Besser

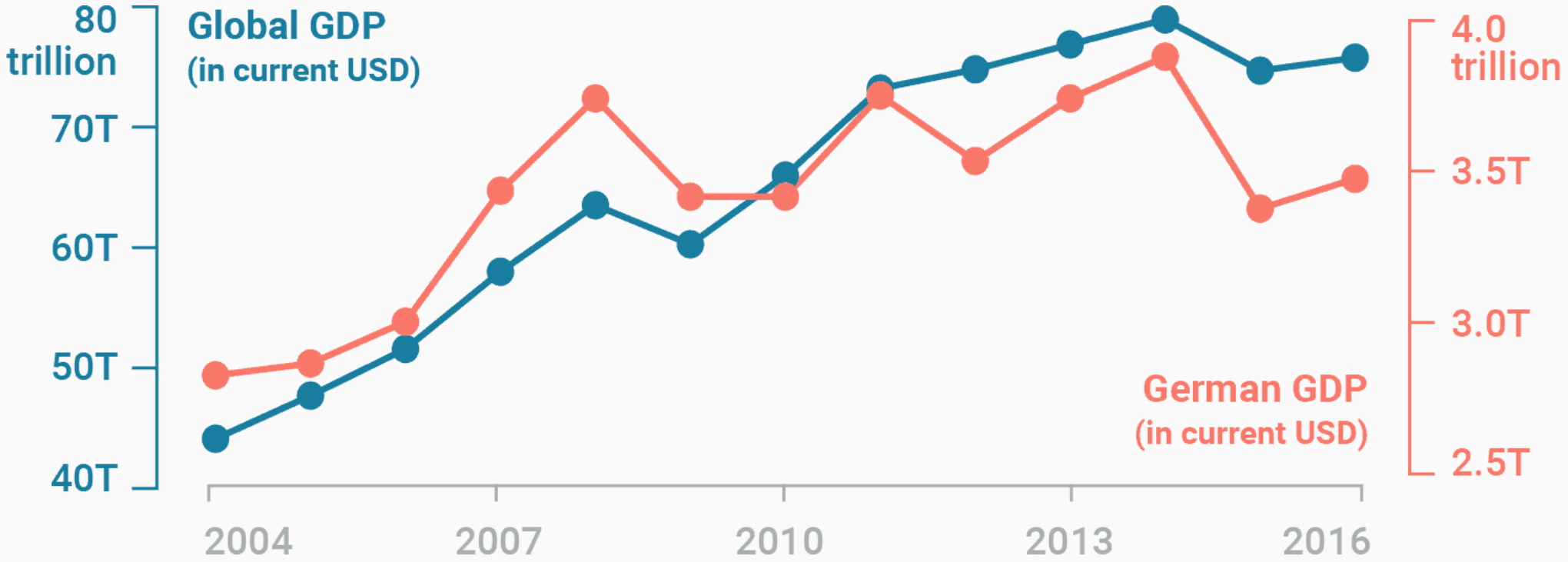
Hertie School



Better

Todsünde der Datenvisualisierung: Doppelte Achsen

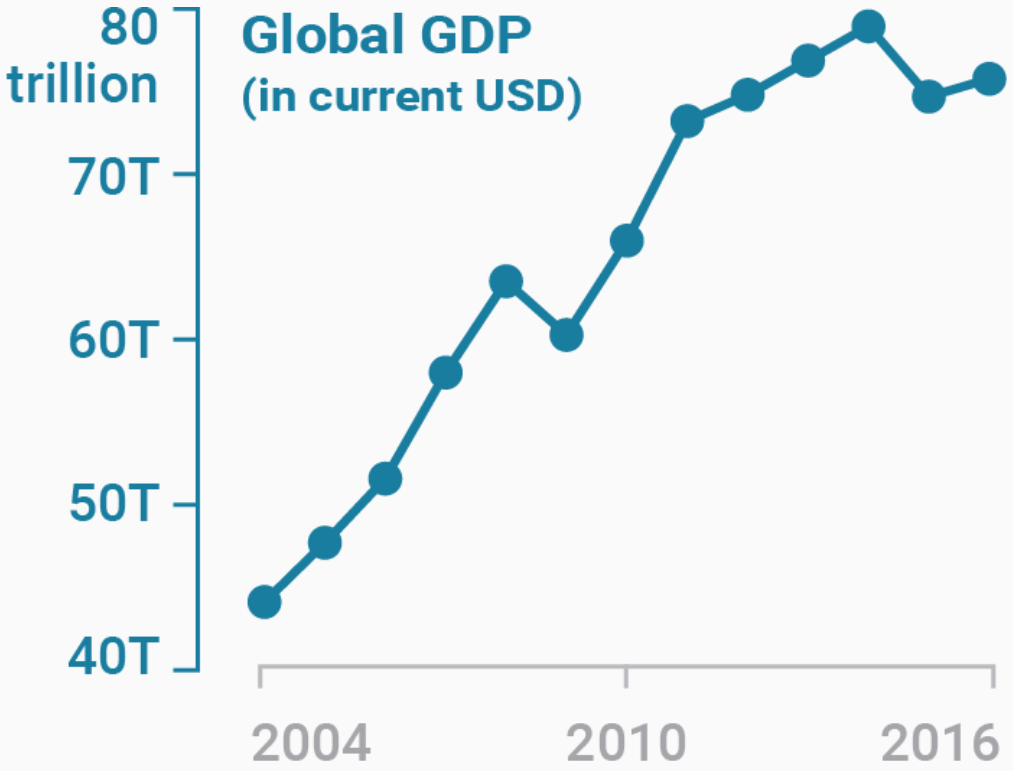
Hertie School

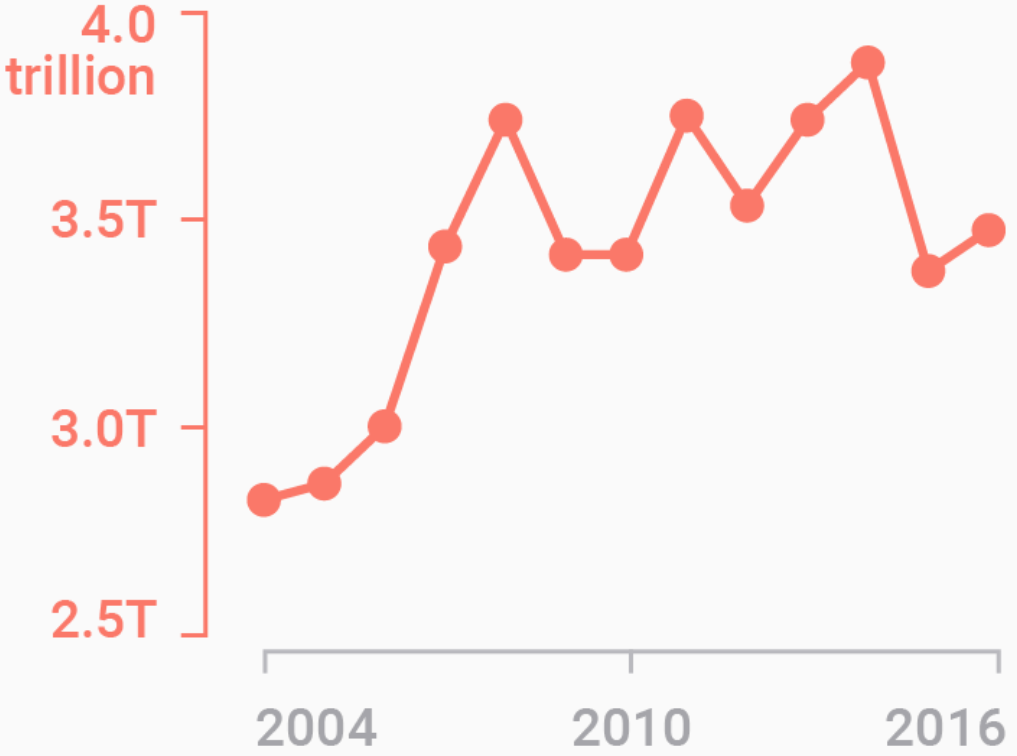


Misleading

Besser

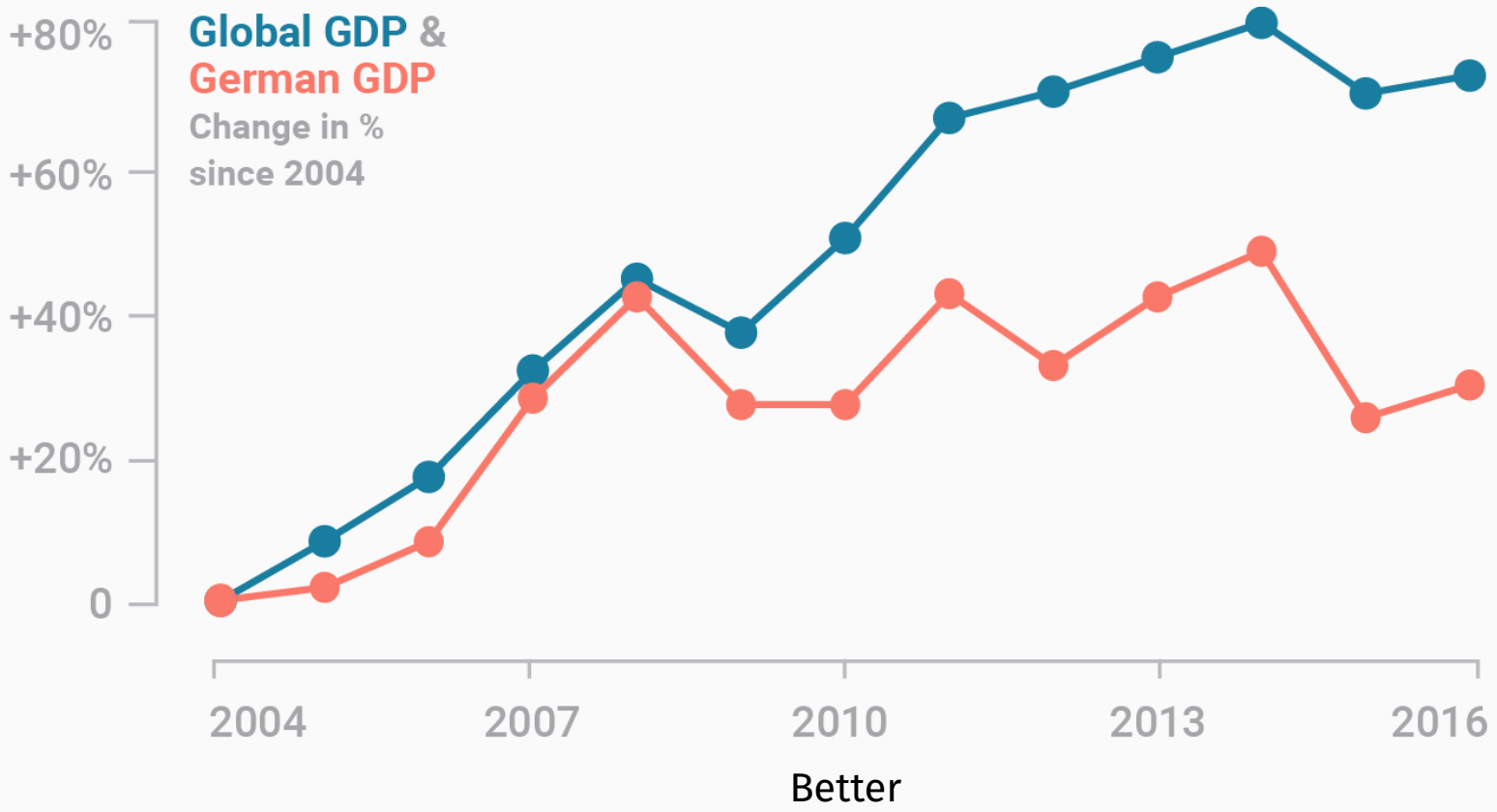
Hertie School





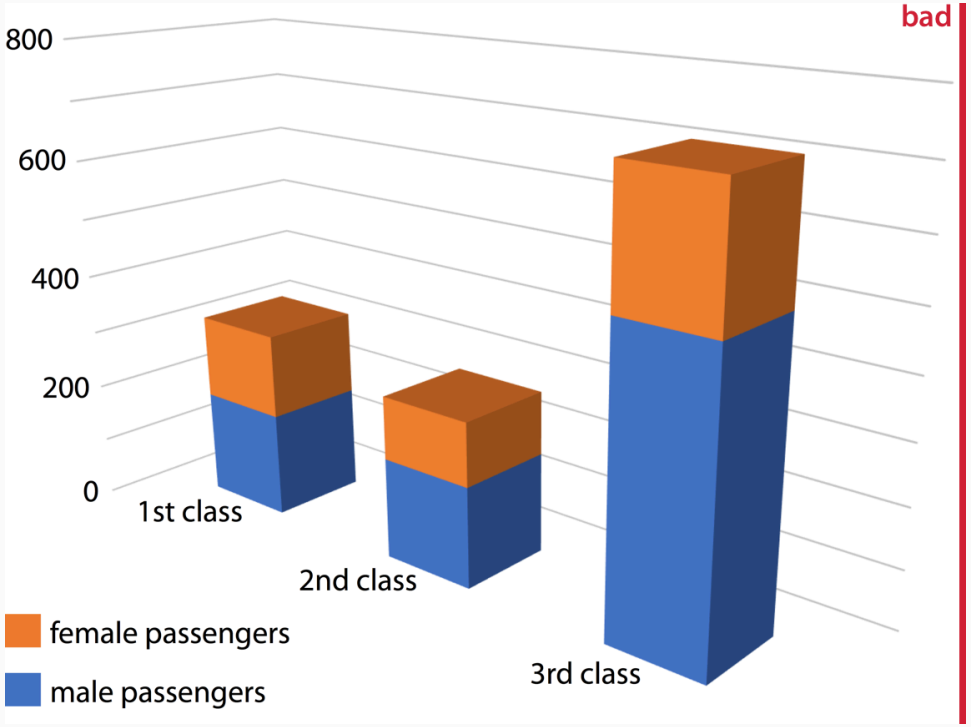
Better

Auch besser


Global GDP &
German GDP
Change in %
since 2004
+80%
+60%
+40%
+20%
0
2004
2007
2010
2013
2016
Better

Todsünde der Datenvisualisierung: sinnlose 3D-Elemente

Hertie School



Misleading

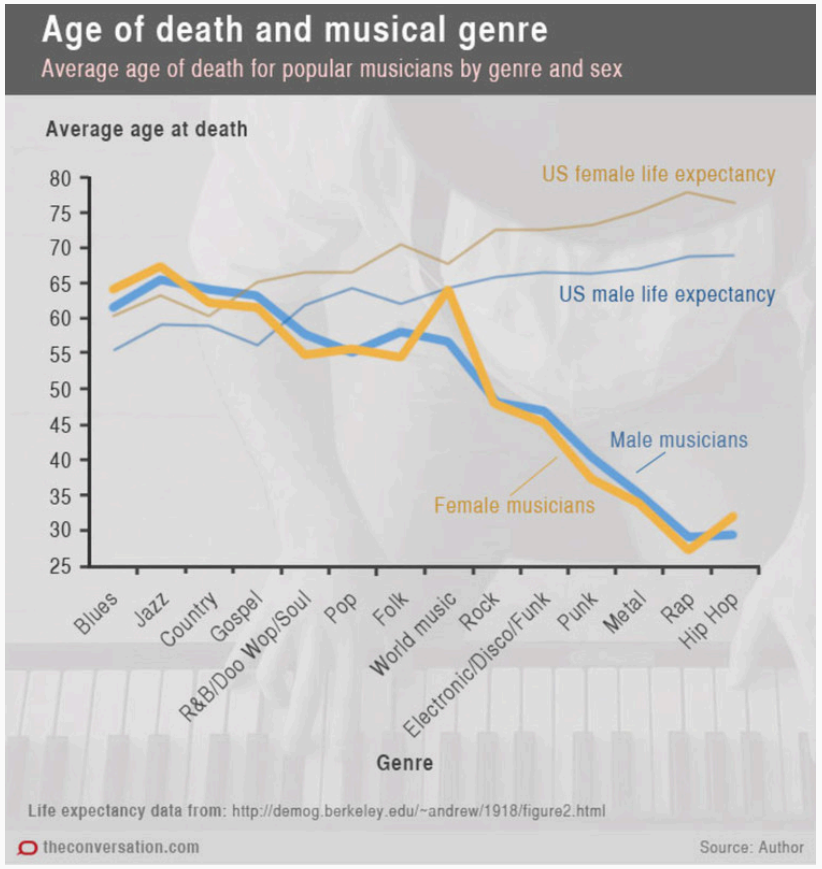
Besser


212
143
107
499
179
172
1st class
2nd class
3rd class
female passengers
male passengers
Better

Eine Liste von Dos und Don'ts

1. Folge dem Prinzip der proportionalen Tinte.
2. Maximiere den Anteil der Daten am Diagramm – aber mit Augenmaß.
3. Vermeide überlagerte, unsichtbare Datenpunkte.
4. Lass alles Unwichtige weg.
5. Überlade Grafiken nicht – lieber mehrere einfache statt einer komplexen.
6. Verwende Farbskalen, die zur Logik der Daten passen.
7. Nutze Farben, die auch bei Farbsehschwächen unterscheidbar sind.
8. Verwende eine Legende nur, wenn sie wirklich nötig ist.
9. Achte auf eine sinnvolle Reihenfolge in der Legende.
10. Beschrifte Achsen klar, aber ohne überflüssige Informationen.
11. Nutze Raster- und Hilfslinien sparsam und gezielt.
12. Sortiere nicht alphabetisch, sondern in einer natürlichen oder inhaltlich sinnvollen Reihenfolge.
13. Bei Balkendiagrammen sollte die Achse immer bei null beginnen.
14. Die erklärende Variable gehört auf die x-Achse, das Ergebnis auf die y-Achse.
15. Achsen haben eine natürliche Richtung: größere Werte rechts bzw. oben.
16. Vermeide unbedingt doppelte y-Achsen.
17. Kreisdiagramme besser meiden – oder sehr überlegt einsetzen.
18. Keine 3D-Diagramme verwenden.
19. Wähle gut lesbare Schriftarten und -größen.
20. Manchmal reicht auch einfach eine Tabelle.

Daten-Tatort II: Sind bestimmte Musikgenres tödlicher als andere?



`Quelle` The Conversation, `Hintergrund (mit Autoren-Replik)` Calling Bullshit

> [Study author Dianna Kenny] found that musicians from older genres – including blues, jazz, country and gospel – have similar lifespans to American people their own age. The life expectancy for R&B musicians is slightly lower, while the life expectancy for newer genres like rock, techno, punk, metal, rap and hip hop is significantly shorter."
>
> Ana Swanson, Washington Post

> "It's a cautionary tale to some degree," Kenny told the Washington Post. "People who go into rap music or hip hop or punk, they're in a much more occupational hazard profession compared to war. We don't lose half our army in a battle."
>
> Dianna Kenny, quoted by Washington Post

Weitere Evidenz

Cause of death by genre

Various causes of death for musicians of different genres

	Accidental	Suicide	Homicide	Heart-related	Cancer
% deaths per cause	19.5%	6.8%	6.0%	17.4%	23.4%
Blues	9.2%	2.0%	3.5%	28.0%	24.2%
Jazz	10.6%	2.7%	1.9%	20.7%	30.6%
Country	15.8%	4.7%	1.6%	23.5%	25.1%
Gospel	13.3%	0.9%	3.6%	18.5%	23.0%
R&B	11.5%	1.6%	5.0%	23.2%	26.8%
Pop	19.0%	6.4%	2.9%	16.4%	26.7%
Folk	15.9%	5.5%	4.4%	15.3%	32.3%
World music	12.7%	3.4%	9.6%	17.8%	19.9%
Rock	24.4%	7.2%	3.6%	15.4%	24.7%
Electronic	16.7%	5.0%	10.0%	15.0%	25.0%
Punk	30.0%	11.0%	8.2%	12.6%	18.3%
Metal	36.2%	19.3%	5.9%	11.0%	14.1%
Rap	15.9%	6.2%	51.0%	6.9%	7.6%
Hip Hop	18.3%	7.4%	51.5%	6.1%	6.1%

Red: significantly above the overall average rate for cause of death
Blue: above the overall average rate for cause of death
Green: significantly below the overall average rate for cause of death

Note: not all causes shown

theconversation.com Source: Author

Some issues

1. **Sanity check:** Sind manche Genres wirklich so tödlich? Sterben z. B. Rap-Musiker wirklich mit einem Durchschnittsalter von ~30 Jahren?
2. **Datenzensierung:** Einige Genres sind jünger als andere, und die Auswertung setzt voraus, dass die Musiker bereits gestorben sind. Die meisten Rap- und Hip-Hop-Stars sind heute noch am Leben - Lebensdauer unbekannt!
3. **Bedingte Wahrscheinlichkeiten:** Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Todesursachen hängen davon ab, dass der Tod zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits eingetreten ist. 4) (Kleineres Problem) Liniendiagramm für kategoriale Daten? Keine gute Idee.

Lösung des Falles

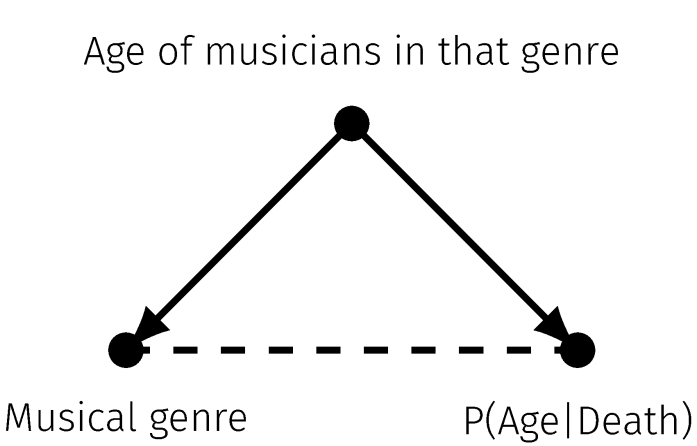
	Evidenz und Schlüsse
Der Tatort	Musikgenre korreliert mit Todesalter
Die Verdächtigen	Lifestyle (z.B. Drogenkonsum), Alter des Genres, unvollständige Datenerhebung
Die Tatwaffe	Konfundierung durch Daten-Zensur

> "In other words, it's not that rap stars will likely die young; it's that the rap stars who have died certainly died young because rap hasn't been around long enough for it to be otherwise."
>
> Carl Bergstrom and Jevin West, Calling Bullshit[1]

Inspector Lestrade:



Sherlock:



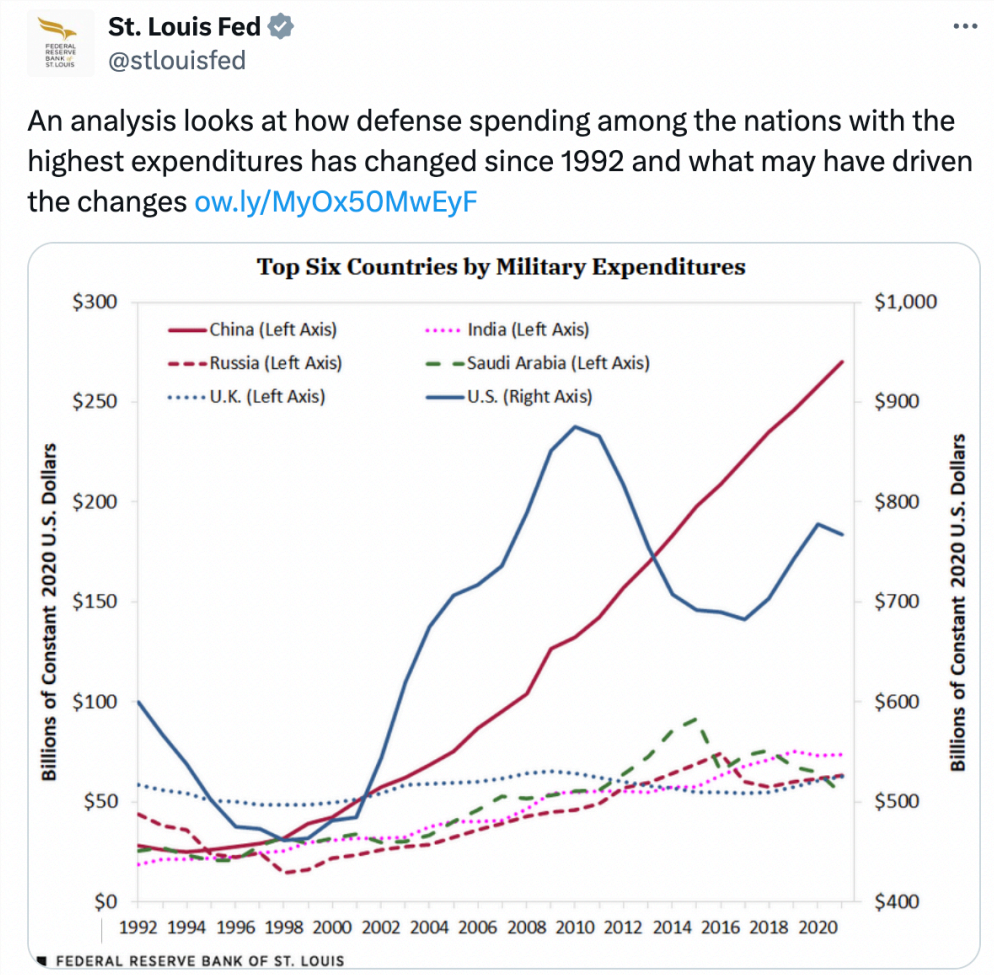
[1]Die Autorin Dianna Kenny hat mit einer plausiblen Antwort reagiert und auf eine besser designte Studie verwiesen, deren Evidenz konsistent mit den ursprünglichen Mustern zu sein scheint.

Diskussion in Gruppen

Hertie School

5 Minuten in 2er-Teams

- Was ist Ihrer Meinung nach das Ziel der Visualisierung?
  - Was wollte der Designer vermitteln?
  - Gelingt es ihm/ihr, die Botschaft zu vermitteln?
- Finden Sie irgendwelche grundlegenden Probleme mit der Visualisierung?
  - Ist dies die beste Art der Darstellung?
  - Gibt es irgendwelche Merkmale, die den Betrachter in die Irre führen könnten?
- Können Sie sich vorstellen, wie man die Visualisierung verbessern könnte?



Interaktive Kommunikation mit Dashboards

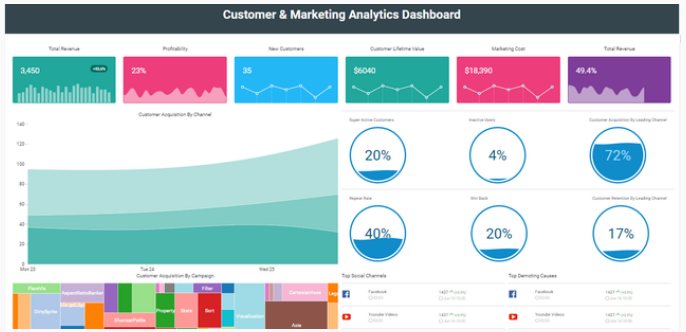
Was sind Dashboards?

Überblick

- Ein (Unternehmens- oder Daten-) Dashboard ist eine grafische Benutzeroberfläche, die einen Überblick über Leistungsindikatoren oder andere Größen von Interesse bietet.
- Es ist ein **Monitoring-** (und weniger ein Analyse-) **Werkzeug**.
- **Verknüpfung von Datenvisualisierung und Bericht**.
- Beliebt, um **Informationen** aus operativen Einheiten (für strategische und analytische Zwecke) zu synthetisieren.
- Der Datenjournalismus hat begonnen, Dashboards im Zusammenhang mit Wahlen, der COVID-19-Pandemie und Sport zu nutzen.
- **Gemeinsame Merkmale** sind:
  - Zugänglichkeit über Webbrowser
  - Ausstattung mit interaktiven Elementen
  - Starker Fokus auf vergleichende Visualisierung
  - Bereitstellung von Trends zu wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs)



`Credit` Tim Green

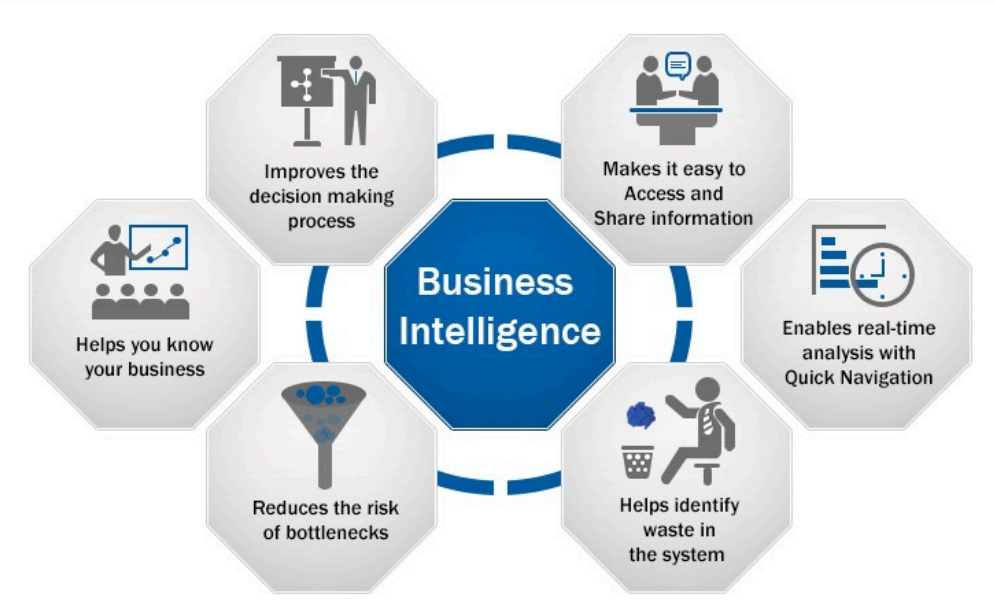


`Credit` HelicalInsight OpenSourceBI

Warum gibt es Dashboards?

Warum gibt es sie?

- Es gibt eine zunehmende **Fülle von Daten** (oft prozessbedingt), die nicht für sich selbst sprechen können.
- Bei kluger Nutzung können diese Daten einen **wichtigen Teil der Business Intelligence** und eine Grundlage für eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung auf hohem Niveau bieten .
- Kontinuierliche Quantifizierung von Indikatoren von Interesse (→ **Monitoring**).
- **Verringerung des Informationsgefälles** zwischen Analysten und Beteiligten.
- Außerdem kann die **Messung der Gesundheit von Organisationen** dazu beitragen, die Kontrolle zu behalten (wenn auch nur als performativer Akt) und das Bedürfnis der Manager nach Mikromanagement zu befriedigen.



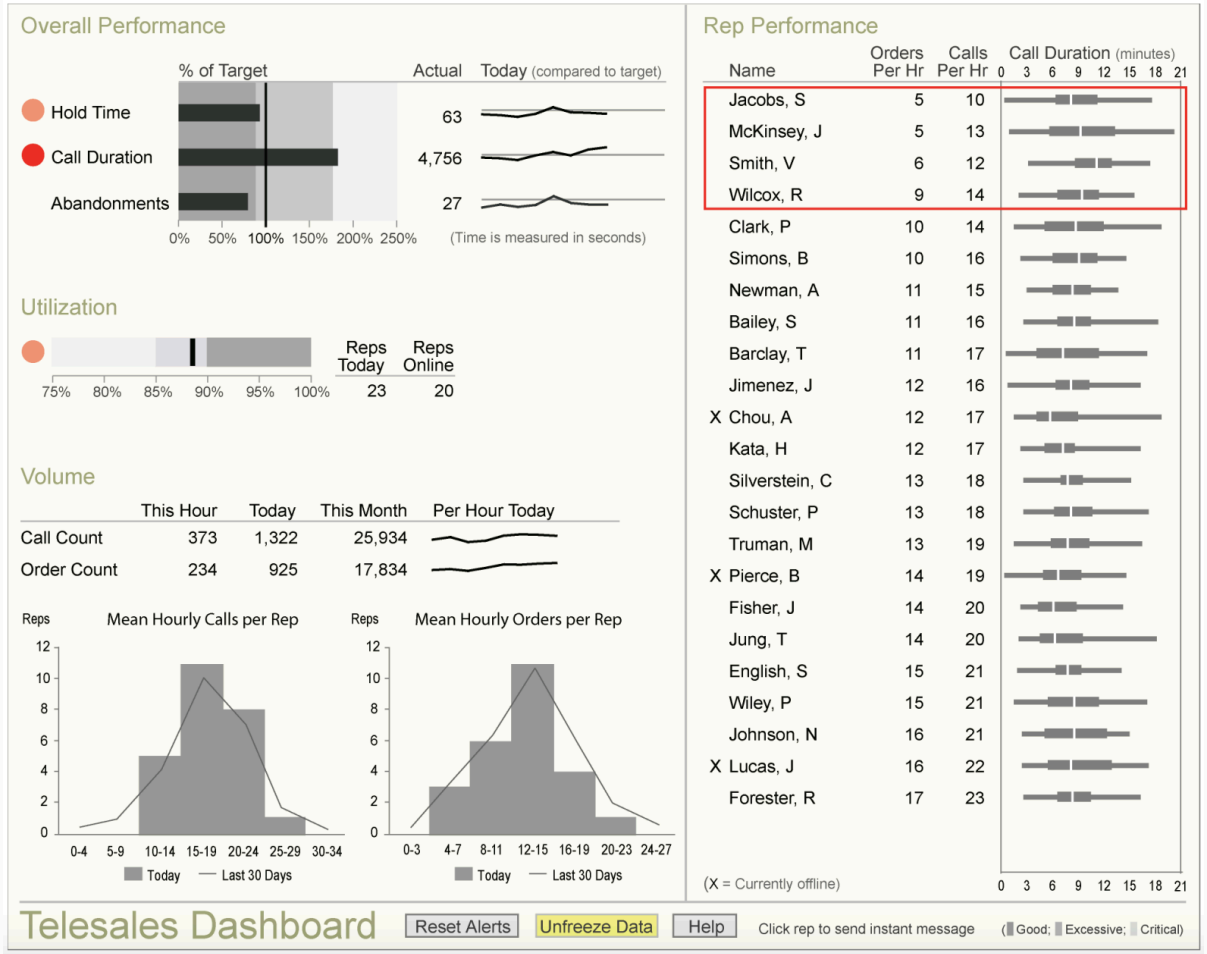
`Credit` towardsdatascience.com

Dashboards in freier Wildbahn



Credit geckoboard.com

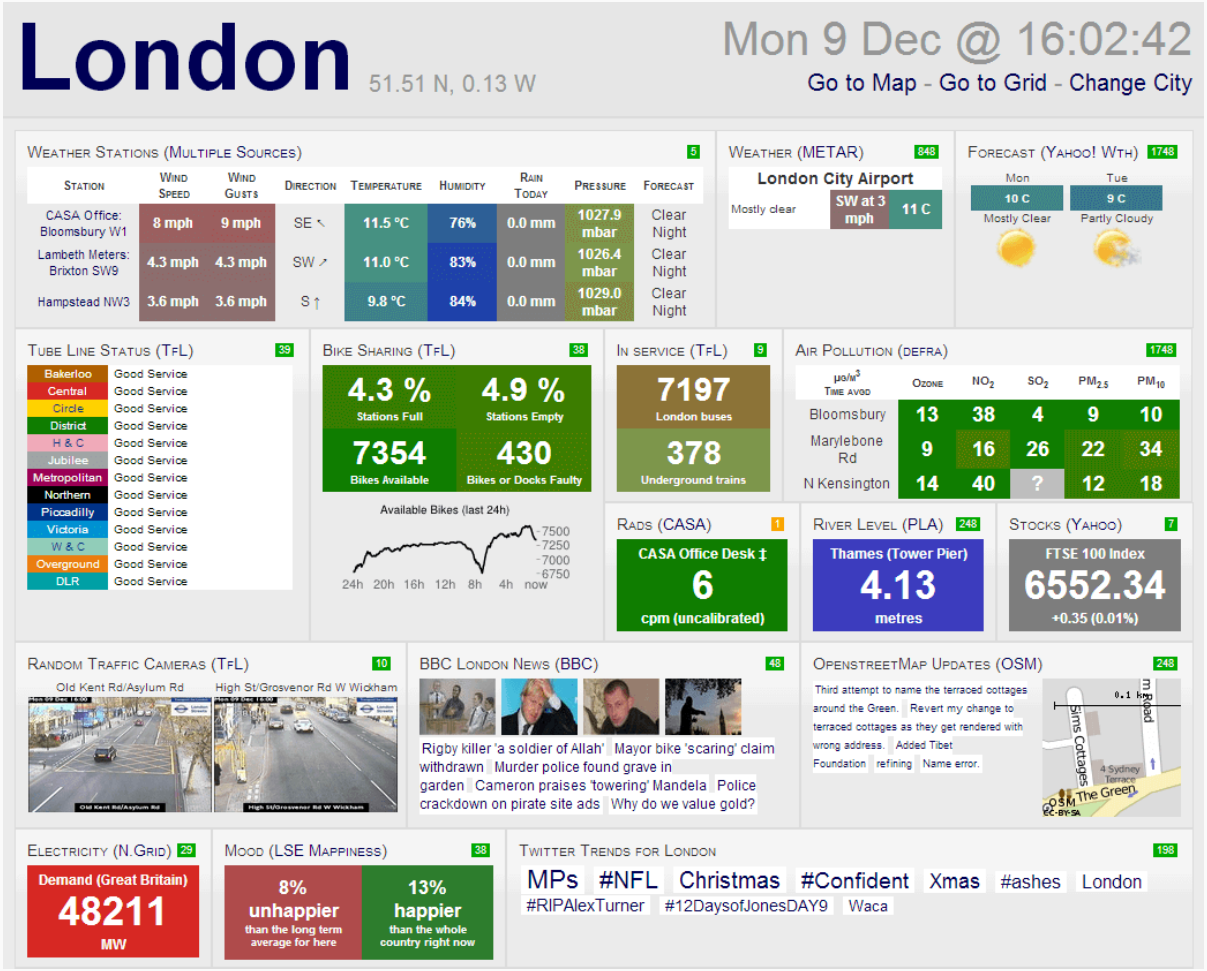
Dashboards in freier Wildbahn



`Credit` Stephen Few

Dashboards in freier Wildbahn

Hertie School



Credit idashboards.com

Das Problem mit Dashboards

Gestalterische Herausforderungen

- **Sie sagen zu wenig**. Der Verlust von Informationen durch Reduktion auf wenige KPIs ist fatal für eine gute Entscheidungsfindung.
- **Sie sagen zu viel** (irrelevante Dinge).
- Dashboards scheitern oft nicht an der Technologie, sondern an der Kommunikation (zurückzuführen auf schlechtes Design):
- "Dashboards sind nicht zur Show gedacht. Keine noch so niedliche technische Raffinesse kann eine klare Kommunikation ersetzen." Stephen Few, Perceptual Edge
- Es **alle Regeln für gute/schlechte Visualisierung**. Hier eine schöne Fallstudie zur Verbesserung der Gestaltung eines Dashboards.

Analytische Herausforderungen

- Dashboards entsprechen dem Wunsch, auf der Grundlage einiger weniger ausgewählter Metriken gute Entscheidungen treffen zu können.
- **Realität wird stark vereinfacht.**
- Alle Herausforderungen, die sich analytischer Arbeit stellen - Selektion, Messung, Kausalität, Vorhersagbarkeit - sind nach wie vor gültig, werden aber bei der Aggregation von Daten verschleiert.
- Einfache Metriken können immer noch nützlich sein, aber oft **braucht man kontextuelles Wissen** (das in Dashboards schwer zu vermitteln ist).
- Eine weitere Folge des "Dashboarding" von Business Intelligence kann sein, dass Entscheidungen auf Basis von Metriken schnell die Metriken sabotiert (Goodhart's Law).

Durchdachte Gestaltung und Nutzung des Dashboards

Checkliste[1]

1. Geht es um ein Monitoring, bei dem Ihre Daten/Metriken häufig aktualisiert werden müssen?
2. Wer wird das Dashboard nutzen und zu welchem Zweck? Welche Fragen sollen damit beantwortet werden? Welche Maßnahmen werden sie als Reaktion auf diese Antworten ergreifen?
3. Welche spezifischen Informationen sollen angezeigt werden, und sind sie auch ohne viel Kontext aussagekräftig?
4. Was könnte dazu führen, dass die Metriken falsch/irreführend sind?

[1]Quelle: Stephen Few/Perceptual Edge

Design-Hinweise

- Minimieren Sie Ablenkungen.
- Konzentrieren Sie sich auf sinnvolle KPIs, nicht auf solche, die interessant aussehen.
- Überladen Sie das Dashboard nicht mit Informationen.
- Wenden Sie alle Regeln guter Visualisierung an.
- Verwenden Sie interaktive Elemente mit Bedacht (z. B. um optionale Inhalte bedingt sichtbar zu machen).
- Idealerweise ist alles Wesentliche auf einem Bildschirm sichtbar (auch auf Smartphones?).

Dashboards in freier Wildbahn: COVID-19-Edition

Hertie School

U.S.A. | World | Health

Track Coronavirus Cases in Places Important to You

Updated Nov. 23

Build your own dashboard to track the coronavirus in places across the United States.

	DAILY CASES PER 100,000	PCT. OF PEAK	14-DAY CHANGE	DAILY DEATHS PER 100,000	PCT. OF PEAK	14-DAY CHANGE
New York City, N.Y. >	17		+55%	0.09		-2%
New York >	34		+56%	0.17		-1%
United States >	28		+27%	0.33		-9%

Add your state, county or metro area

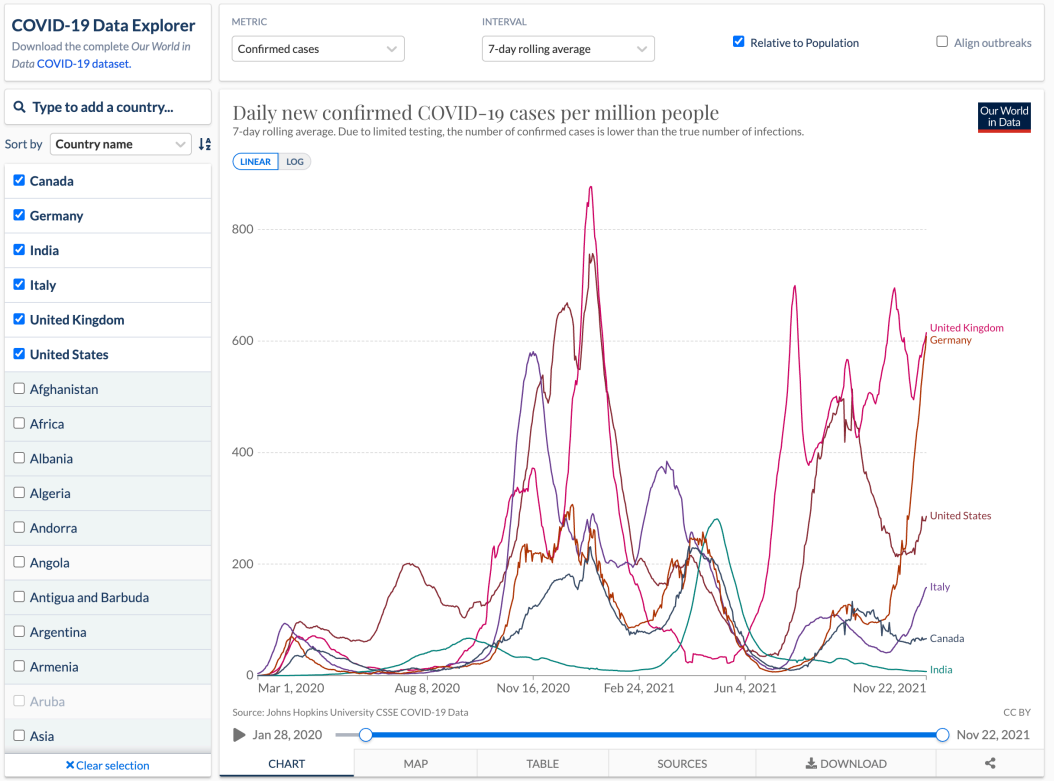
Edit your locations

14-day change trends are calculated with 7-day averages. Pct of peak indicates how an area compares to when cases or deaths were at their highest.

Share this view of places with a friend: https://www.nytimes.com/interactive/202

Save your dashboard across devices and get updates by email ›

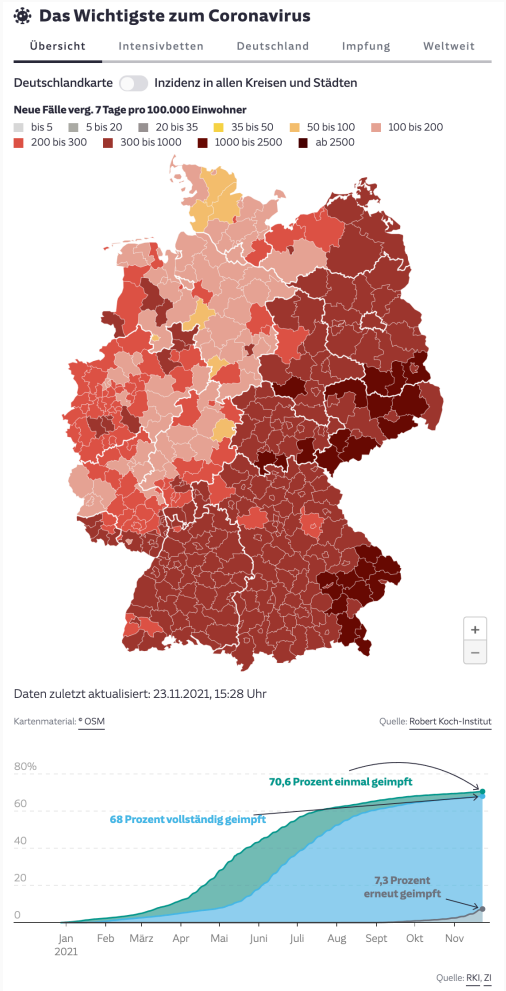
Quelle NY Times



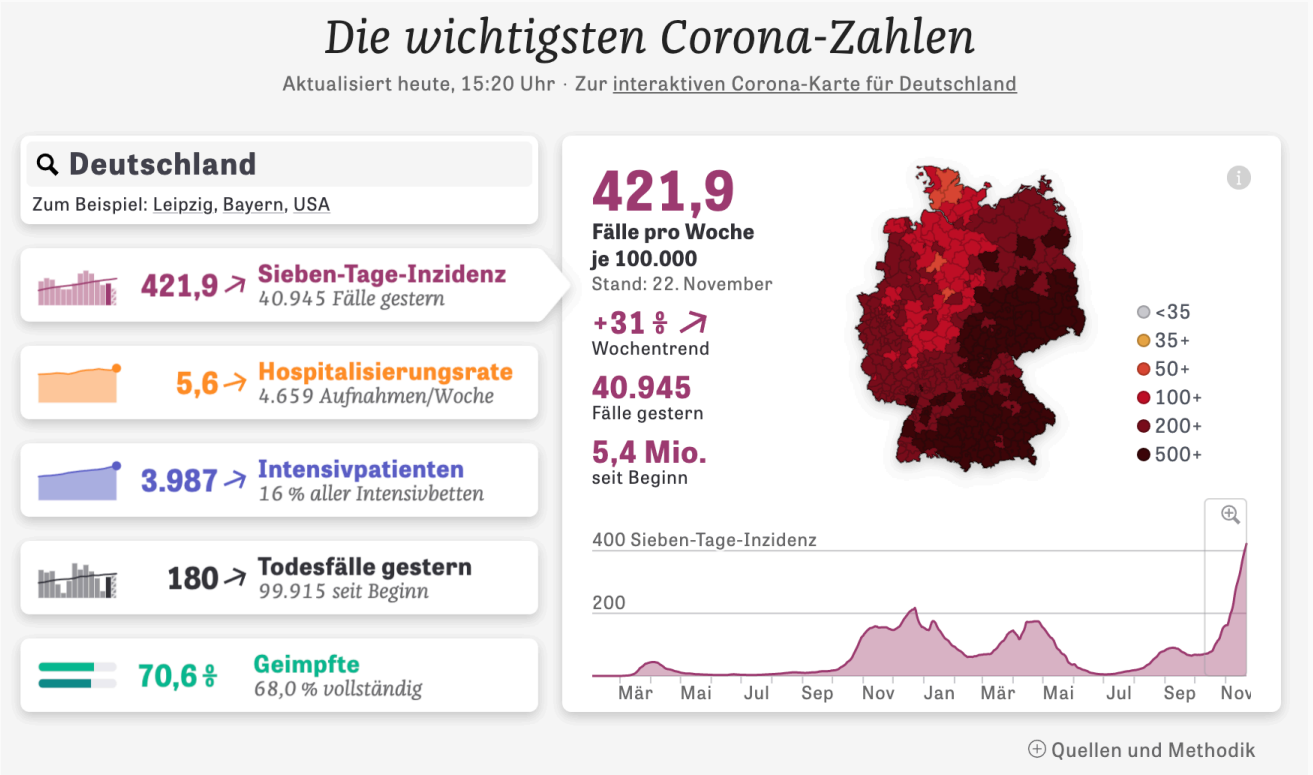
Quelle Our World in Data

Dashboards in freier Wildbahn: COVID-19-Edition

Hertie School



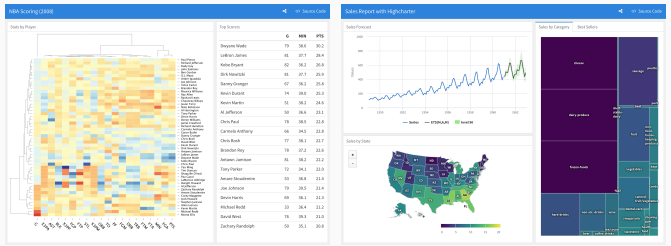
`Quelle` SZ Online



`Quelle` ZEIT Online

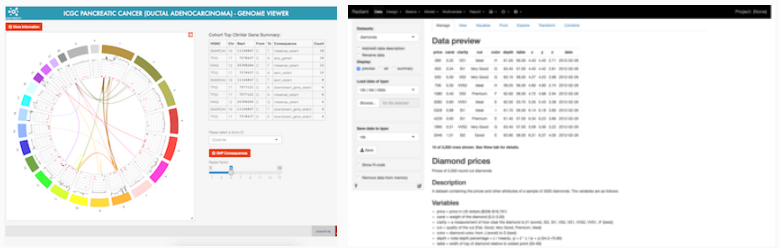
`flexdashboard` package

- Übersicht hier.
- Gut für die einfache Erstellung von Dashboards
- Einfach ein Dokument, das wie ein Dashboard aussieht
- Kann interaktiven Code nur client-seitig ausführen (in eingebettetem JavaScript)



`shiny` package

- Übersicht hier.
- Komplexer zu programmieren, aber die bessere Option für komplexe Anwendungen.
- Kann jedes Layout implementieren.
- Benötigt einen Server dahinter, um R-Code auf Benutzereingaben auszuführen.
- Das Paket shinydashboard bietet eine weitere Möglichkeit, Dashboards mit Shiny zu erstellen.



Mehr Shiny-Ressourcen

Online-Ressourcen

- Shiny official website
- Shiny official tutorial
- Shiny cheatsheet
- Mastering Shiny, book by Hadley Wickham
- Many useful articles about different topics
- Publishing own Shiny apps for free with shinapps.io
- Hosting your Shiny app on your own server
- Debugging Shiny

Ein Überblick über Shiny-Erweiterungen

- awesome-shiny-extensions

Einige Highlights

- shinythemes: Ändern der Themes von Shiny-Anwendungen
- shinyjs: Apps mit JavaScript-Operationen anreichern
- leaflet: Interaktive Karten
- ggvis: Ähnlich wie ggplot2, aber mit Fokus auf Web und Interaktion
- shinydashboard: Werkzeuge zur Erstellung visueller Dashboards